

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng Khoa học, sáng kiến xã Ninh Điền

Tôi kính đơn dưới đây:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
1	Nguyễn Trung Phương	20/04/1981	Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn	Giáo viên	ĐHSP	100%

Là tác giả đề nghị công nhận sáng kiến: “*Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, xã Ninh Điền*”.

- Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: Tiểu học.
- Ngày sáng kiến được áp dụng thử, áp dụng lần đầu: 15/09/2025.
- Mô tả sáng kiến:

+ Nội dung sáng kiến: Sáng kiến tập trung giải quyết triệt để tình trạng tiếp thu kiến thức thụ động và thói quen ghi nhớ máy móc của học sinh trong môn Toán. Giải pháp cốt lõi là sự kết hợp đồng bộ giữa việc tổ chức các mô hình học tập hợp tác phân hóa, tăng cường không gian trải nghiệm thực tiễn và đặc biệt là tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Gemini Canvas, NotebookLM, Grok). Hệ thống học liệu số hóa đa giác quan được kiến tạo nhằm trực quan hóa các khái niệm toán học trừu tượng, chuyển đổi quá trình học tập từ hình thức truyền thụ một chiều sang quá trình tự giác khám phá, tương tác và kiến tạo tri thức.

Để hiện thực hóa mục tiêu giáo dục nêu trên, tôi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp cụ thể như sau:

Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua hoạt động nhóm.

Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường hoạt động học trải nghiệm.

Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực, tự giác qua phương pháp nêu gương và tự đánh giá.

Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường lồng ghép các trò chơi trong dạy học toán.

Biện pháp 5: Đổi mới căn bản hình thức luyện tập toán học thông qua hệ thống trò chơi tương tác số trên nền tảng Gemini Canvas.

Biện pháp 6: Trực quan hóa tư duy giải toán có lời văn và các khái niệm trừu tượng bằng video tình huống sự phạm.

Biện pháp 7: Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy thị giác cho học sinh thông qua thiết kế infographic (sơ đồ tư duy số).

Về điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp, giáo viên cần am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học, nắm vững định hướng phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, đòi hỏi giáo viên phải có tinh thần tự học, nhạy bén trong việc cập nhật các công cụ Trí tuệ nhân tạo, làm chủ kỹ thuật chỉnh sửa câu lệnh chuyên sâu để tự chủ thiết kế học liệu. Môi trường lớp học cần được trang bị hệ thống màn hình tương tác hoặc thiết bị trình chiếu có kết nối mạng internet ổn định.

Về tính cải tiến và sáng tạo, sáng kiến khắc phục hoàn toàn ranh giới của phương pháp dạy học truyền thống bằng cách trao quyền chủ động tuyệt đối cho người học. Tính đột phá nằm ở việc ứng dụng AI không chỉ để minh họa bề mặt mà còn trực tiếp can thiệp vào quá trình vận động nhận thức của học sinh, giúp hình thành tư duy logic thông qua các mô phỏng hình ảnh động và sơ đồ hệ thống hóa kiến thức cá nhân hóa.

+ Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao tại Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn. Với tính linh hoạt và không đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, các biện pháp này hoàn toàn có khả năng nhân rộng đại trà tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh.

- Các thông tin cần bảo mật: Không có.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ninh Diên, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Điền, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Tên cá nhân thực hiện: Nguyễn Trung Phương
- Chức vụ/Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, xã Ninh Điền.
- Lĩnh vực/Môn: Tiểu học.

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

Định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ phương pháp tiếp cận nội dung sang phương pháp tiếp cận và phát triển năng lực người học. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy một bộ phận lớn học sinh vẫn duy trì thói quen tiếp thu tri thức một cách rập khuôn, thiếu khả năng lập luận toán học và hạn chế trong việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của công nghệ số mang lại nhiều thách thức khi học sinh dễ bị phân tán sự tập trung bởi các thiết bị điện tử. Mục đích cốt lõi của sáng kiến là nhằm thiết lập một hệ sinh thái học tập tích cực, khai thác tối đa lợi thế của mô hình lớp học quy mô nhỏ để cá thể hóa giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo được định hướng trở thành đòn bẩy sư phạm, chuyển hóa sự hiếu động của học sinh thành năng lực tư duy thị giác, rèn luyện tính tự giác và bồi dưỡng kỹ năng của những công dân số tương lai.

2. Mô tả sáng kiến:

Sáng kiến là một công trình nghiên cứu ứng dụng thực hành, chú trọng vào việc kiến tạo chuỗi hoạt động sư phạm đa chiều nhằm đánh thức động lực học tập nội tại của học sinh. Quá trình này được thực hiện thông qua việc tái cấu trúc không gian lớp học thành các trạm trải nghiệm thực tế, kết hợp với các mô hình thảo luận nhóm chuyên sâu giúp bảo đảm sự tham gia của toàn bộ học sinh.

Điểm nhấn của sáng kiến là quy trình tự chủ thiết kế học liệu số bằng trí tuệ nhân tạo. Thay vì phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên rời rạc, tôi đã tiến hành số hóa dữ liệu chuẩn từ sách giáo khoa, sử dụng các thuật toán nhận diện và tham chiếu hình ảnh để sản xuất các video tình huống sư phạm, trò chơi tương tác và sơ đồ tư duy số. Hệ thống biện pháp được thực hiện bao gồm:

Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua hoạt động nhóm.

Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường hoạt động học trải nghiệm.

Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực, tự giác qua phương pháp nêu gương và tự đánh giá.

Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường lồng ghép các trò chơi trong dạy học toán.

Biện pháp 5: Đổi mới căn bản hình thức luyện tập toán học thông qua hệ thống trò chơi tương tác số trên nền tảng Gemini Canvas.

Biện pháp 6: Trực quan hóa tư duy giải toán có lời văn và các khái niệm trừu tượng bằng video tình huống sự phạm.

Biện pháp 7: Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy thị giác cho học sinh thông qua thiết kế infographic (sơ đồ tư duy số).

3. Phạm vi triển khai thực hiện:

Sáng kiến được thực nghiệm, triển khai áp dụng trực tiếp tại lớp 2D, Trường Tiểu học Ngô Thát Sơn, xã Ninh Điền trong năm học 2025 - 2026.

4. Kết quả, hiệu quả mang lại:

Hiệu quả giáo dục được minh chứng rõ nét qua sự thay đổi tích cực trong thái độ và kết quả học tập của học sinh. Môi trường học tập trở nên cởi mở, sôi nổi, học sinh loại bỏ hoàn toàn sự rụt rè để tự tin bộc lộ quan điểm toán học cá nhân. Kết quả khảo sát thực chứng cho thấy tỷ lệ học sinh đạt mức độ chăm chỉ, tự giác cao đã tăng vọt, đồng thời tỷ lệ học sinh thiếu tự giác giảm xuống mức không đáng kể.

Về mặt năng lực nhận thức, học sinh đã hình thành được phản xạ tính toán nhạy bén, hiểu sâu bản chất của các phép toán tách gộp thay vì thực hiện theo cảm tính. Các em có khả năng tự tra cứu kiến thức thông qua sơ đồ tư duy và vận dụng nhuần nhuyễn kỹ năng giải quyết vấn đề vào các tình huống thực tiễn. Kết quả đạt được như sau:

Thời gian	TSHS	Chăm chỉ, tự giác		Có chăm chỉ, tự giác nhưng chưa nhiều		Chưa chăm chỉ, tự giác	
		SL	TL	SL	TL	SL	TL
Trước khi áp dụng	16	4	25,0%	5	31,3%	7	43,7%
Sau khi áp dụng	16	13	81,3%	2	12,5%	1	6,2%

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng sáng kiến:

Sáng kiến đã được triển khai áp dụng thực tiễn và kiểm chứng hiệu quả trực tiếp tại lớp 2D, Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn. Từ những thành công ban đầu trong việc chuyển hóa tâm thế học sinh từ thụ động sang chủ động chiếm lĩnh kiến thức, giải pháp này đã được báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường.

Điểm nổi bật của sáng kiến nằm ở tính linh hoạt và khả năng tối ưu hóa nguồn lực công nghệ. Các nền tảng trí tuệ nhân tạo như Gemini Canvas, NotebookLM và Grok được tôi sử dụng để thiết kế học liệu số đều là những công cụ có tính ứng dụng cao, không đòi hỏi chi phí bản quyền đắt đỏ hay yêu cầu hạ tầng kỹ thuật quá phức tạp. Do đó, hệ thống các biện pháp này không chỉ giải quyết triệt để vấn đề thụ động trong phạm vi một lớp học quy mô nhỏ mà hoàn toàn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khoa học để có thể nhân rộng đại trà.

Sáng kiến có khả năng chuyển giao và áp dụng đồng bộ cho tất cả các khối lớp ở cấp tiểu học trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt phù hợp với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và triết lý dạy học tiếp cận năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

6. Kiến nghị, đề xuất:

Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các chuyên gia công nghệ tổ chức các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong giảng dạy. Nội dung tập huấn cần bám sát thực tiễn, tập trung vào kỹ năng tinh chỉnh câu lệnh trên các nền tảng như NotebookLM, Grok, Gemini Canvas, qua đó giúp đội ngũ giáo viên tiểu học toàn tỉnh tự chủ trong việc kiến tạo kho học liệu cá nhân hóa, đáp ứng triệt để yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

Đối với nhà trường và tổ chuyên môn: Cần tiếp tục duy trì và phát huy không gian sinh hoạt chuyên môn đổi mới, tạo điều kiện để giáo viên thường xuyên chia

sẽ, trao đổi các kịch bản sự phạm tích hợp công nghệ. Đồng thời, cần có cơ chế động viên, khích lệ kịp thời đối với những giáo viên tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số giáo dục, nhằm lan tỏa tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

**Ý kiến xác nhận của
Thủ trưởng đơn vị**

Ninh Diên, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Người thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Phương

A. MỞ ĐẦU

1. Tên sáng kiến: *“Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, xã Ninh Điền”.*

2. Sự cần thiết và mục đích của việc thực hiện sáng kiến

2.1. Sự cần thiết của sáng kiến

Đối với các môn học ở Tiểu học nói chung và môn Toán 2 nói riêng thì tính tích cực, tự giác trong học tập của học sinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh. Bởi khi các em tự giác, các em mới thể hiện hết khả năng của mình, thể hiện được những quan điểm học tập để từ đó tiếp thu kiến thức một cách chủ động và vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả. Dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Với cách dạy học này, học sinh tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đó vào đời sống thực tiễn một cách khoa học và hiệu quả. Đây là bước đổi mới hữu hiệu nhất của ngành giáo dục trong thời gian qua nhằm đào tạo ra những con người thực tế, có kiến thức và vận dụng nó vào thực tế đời sống. Điều này khác hoàn toàn với cách dạy truyền thống trước đây, khi giáo viên giảng bài, học sinh chỉ việc ngồi ngoan ngoãn và lắng nghe, sau đó thuộc những yêu cầu sách giáo khoa đưa ra một cách thụ động.

Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy khối lớp 2, qua việc giảng dạy ở trên lớp và qua việc dự giờ đồng nghiệp tôi nhận thấy số lượng học sinh tự giác, tích cực học tập chưa nhiều. Có em vẫn hoàn thành bài tập trên lớp nhưng khi kiểm tra thì chất lượng chưa cao, các em thực hiện nhiệm vụ học tập mang tính đối phó, chưa đào sâu suy nghĩ. Có em thì hoàn toàn không tự giác, thường xuyên thầy cô phải đôn đốc, nhắc nhở, tiếp thu kiến thức một cách thụ động, rập khuôn, chưa tự giác. Chính vì thế, tôi luôn băn khoăn là làm thế nào để phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của học sinh trong học tập. Đó chính là vấn đề nóng bỏng phải thực hiện nhanh và đúng cách để những thế hệ do chúng ta đào tạo là những người làm chủ tương lai, đất nước, biết xây dựng quê hương và đưa trình độ hiểu biết của toàn dân đi lên sánh được với các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt là giáo dục ở các vùng miền nông thôn. Qua đổi mới phương pháp dạy học sẽ giúp các em học sinh nông thôn mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông, biết cách tự đánh giá việc học của mình cũng như biết đánh giá kết quả học tập của các bạn khác. Từ đó các em có tính chủ động hơn tích cực hơn trong học tập và biết phấn đấu thi đua nhau để việc học có kết quả cao hơn.

Đặc biệt, năm học 2025-2026, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2D với sĩ số 16 học sinh. Đây là một lợi thế tuyệt vời nhưng cũng là thách thức: Làm sao để bảo đảm 100% học sinh đều phải tích cực hoạt động nhận thức, không có học sinh nào đứng ngoài tiến trình học tập của tập thể. Với bộ sách Chân trời sáng tạo, kiến thức được thiết kế theo hướng mở, gắn liền thực tiễn, đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong phương pháp để biến lợi thế sĩ số nhỏ thành chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Chính vì những lý do trên mà tôi chọn đề tài “*Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thát Sơn, xã Ninh Điền*”.

2.2. Mục đích của sáng kiến

Chuyển hóa tâm thế học sinh từ thụ động sang chủ động chiếm lĩnh kiến thức, đảm bảo 100% học sinh (16/16 em) đều phải tham gia tương tác, tư duy và vận động trong mỗi tiết học, khắc phục hoàn toàn tâm lý rụt rè, ỷ lại.

Xây dựng quy trình tác động sư phạm chuyên sâu, cho phép giáo viên cá thể hóa sự hỗ trợ (thông qua làm việc nhóm), lấp lỗ hổng kiến thức ngay tại lớp và giúp học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Thay thế phương pháp giảng giải truyền thống bằng hệ thống hoạt động trải nghiệm thực tế và trò chơi hóa, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hiểu sâu bản chất vấn đề thay vì ghi nhớ máy móc.

Ứng dụng đột phá các công cụ trí tuệ nhân tạo (Gemini Canvas, NotebookLM, Grok) để trực quan hóa các khái niệm trừu tượng, xây dựng kho học liệu số sinh động và rèn luyện tư duy phản biện, tư duy thị giác cho học sinh.

Hình thành thói quen tự giác, kỹ năng tự đánh giá và năng lực tự học tại nhà thông qua hệ thống Infographic, trang bị cho học sinh hành trang vững chắc để trở thành những công dân số chủ động.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán.

Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 2D của Trường Tiểu học Ngô Thát Sơn, năm học 2025 - 2026.

4. Phạm vi nghiên cứu

Học sinh lớp 2D, Trường Tiểu học Ngô Thát Sơn, năm học 2025 - 2026.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện sáng kiến, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

5.1. Nghiên cứu tài liệu

Tôi tiến hành đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan nhằm làm cơ sở lý luận cho sáng kiến, cụ thể như:

- Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình Tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 - Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 - Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
 - Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.
 - Sách giáo khoa Toán 2 - tập 1, tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo - NXB Giáo dục Việt Nam.
 - Sách giáo viên Toán 2 - tập 1, tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo - NXB Giáo dục Việt Nam.
 - Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học.
 - Các tài liệu về ứng dụng AI trong giáo dục (Gemini, NotebookLM).
- Từ đó, tôi chọn lọc lại các tài liệu có nội dung sát với sáng kiến, tìm những nội dung hay, mới làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu.

5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Trực tiếp áp dụng quy trình dạy học mới theo hướng cá thể hóa trên sĩ số 16 học sinh; triển khai thí điểm các mô hình “Nhóm đôi thân tốc”, “Trạm học tập trải nghiệm” và tích hợp công nghệ AI (Gemini, NotebookLM, Grok) vào thiết kế bài giảng để kiểm chứng hiệu quả.

Phương pháp quan sát khoa học: Theo dõi sát sao diễn biến tâm lý, mức độ tập trung và phản xạ tư duy của từng học sinh thông qua các hoạt động trò chơi hóa và tương tác với học liệu số (video, Infographic), từ đó điều chỉnh nhịp độ dạy học kịp thời.

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động: Đánh giá sự tiến bộ về năng lực tư duy toán học thông qua kết quả thực làm trên bảng con, phiếu bài tập, kỹ năng thuyết trình trên sơ đồ tư duy và khả năng tự đánh giá qua “Thẻ cảm xúc”.

Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn sâu: Tận dụng lợi thế lớp nhỏ để trao đổi 1:1, kiểm tra khả năng diễn đạt ngôn ngữ toán học và mức độ hiểu bản chất khái niệm (thay vì học vẹt) của những học sinh nhận thức chậm.

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Hệ thống hóa các quy trình kỹ thuật thành công (như quy trình “Khóa nhân vật”, kỹ thuật “Câu lệnh chuyên sâu”) thành bài học kinh nghiệm để nhân rộng và chia sẻ chuyên môn.

5.3. Phương pháp điều tra, khảo sát

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, tôi kết hợp linh hoạt giữa số liệu định lượng và đánh giá định tính trên 16 học sinh lớp 2D. Đầu tiên, tôi sử dụng phiếu khảo sát tâm lý và hành vi để đối sánh mức độ hứng thú, tần suất tự giác ôn bài tại nhà trước và sau khi áp dụng kho học liệu số hóa (infographic, video AI). Song song đó, phương pháp quan sát thực địa có chủ đích được thực hiện nghiêm ngặt qua bảng kiểm để ghi nhận sự chuyển biến về phản xạ tư duy, kỹ năng tranh luận trong các hoạt động nhóm và trò chơi tương tác Gemini Canvas. Đặc biệt, tôi chú trọng phỏng vấn sâu và trao đổi hai chiều với phụ huynh để xác thực hiệu quả của các sản phẩm công nghệ trong việc hình thành thói quen tự học, giảm thiểu thời gian sử dụng thiết bị điện tử sai mục đích tại gia đình. Cuối cùng, kết quả khảo sát qua thực nghiệm sư phạm (bài kiểm tra năng lực) là thước đo chuẩn xác nhất để khẳng định sự tiến bộ về chất lượng đại trà và mũi nhọn của lớp học.

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận

1.1. Các văn bản

Để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của công dân Việt Nam: tự chủ, năng động, sáng tạo có kiến thức văn hóa, khoa học, công nghệ, có kỹ năng nghề nghiệp, có sức khỏe, lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên, có năng lực tự học và thói quen học tập suốt đời, có năng lực đi vào thực tiễn kinh tế - xã hội; góp phần có hiệu quả làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong năm học 2025 - 2026, với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm lớp 2, bản thân tôi luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, định hướng chuyên môn kịp thời từ thầy Hiệu trưởng. Dưới sự hướng dẫn đó, tôi đã chủ động tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương và của ngành giáo dục, cụ thể:

- Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình Tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Qua các tài liệu, hướng dẫn trên giúp cho tôi cụ thể hóa việc thực hiện chương trình, vận dụng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách phù hợp, hiệu quả hơn.

1.2. Các quan điểm

Sáng kiến được xây dựng dựa trên sự kế thừa và vận dụng linh hoạt các quan điểm giáo dục hiện đại, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Quan điểm “Dạy học kiến tạo” gắn liền với Thực tiễn. Dựa trên lý thuyết kiến tạo, tôi xác định tri thức không được truyền thụ một chiều từ thầy sang trò mà do chính học sinh tự xây dựng thông qua hoạt động trải nghiệm và tương tác. Quan điểm này là nền tảng cho việc tổ chức các trò chơi toán học và hoạt động nhóm, tạo cơ hội giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn một cách sáng tạo. Học sinh được phép sai và tự sửa sai trong quá trình làm bài, từ đó hình thành hiểu biết bền vững.

Thứ hai: Quan điểm “Phân hóa đối tượng” trong môi trường giáo dục hòa nhập. Quán triệt tinh thần “toán học cho mọi người” của Chương trình GDPT 2018, tôi tận dụng lợi thế sĩ số nhỏ (16 em) để thực hiện dạy học phân hóa triệt để. Quá trình dạy học bảo đảm đáp ứng được yêu cầu cần đạt chung, đồng thời chú ý sâu sát tới các đối tượng chuyên biệt: học sinh học tốt được phát triển tư duy nâng cao, học sinh nhận thức chậm được hỗ trợ kịp thời để không bị bỏ lại phía sau. Mỗi học sinh đều được học Toán theo cách phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.

Thứ ba: Quan điểm “Học tập đa phương tiện” hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, tôi quan niệm học sinh học hiệu quả nhất khi thông tin được trình bày kết hợp giữa kênh hình ảnh, âm thanh và chữ viết. Việc ứng dụng công nghệ số và AI (như NotebookLM, Gemini, Grok) không nhằm thay thế vai trò của giáo viên mà đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học. Thông qua video mô phỏng và infographic, học sinh vừa nhìn - vừa nghe - vừa thao tác, từ đó ghi nhớ kiến thức lâu hơn và phát triển tư duy trực quan.

Thứ tư: Quan điểm “Lấy học sinh làm trung tâm” xuyên suốt quá trình dạy học. Đây là định hướng xuyên suốt của sáng kiến, phù hợp với Nghị quyết số 29-NQ/TW. Giáo viên chuyển từ vai trò người truyền giảng sang người tổ chức, hướng dẫn; học sinh là chủ thể tích cực, chủ động tham gia. Mọi biện pháp từ trò chơi đến công nghệ đều nhằm mục đích khơi gợi hứng thú, giúp học sinh khám phá kiến thức và hình thành kỹ năng một cách tự nhiên.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Thực tiễn vấn đề nghiên cứu

a) Thuận lợi

- Việc tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm, BGH luôn đặt nhiệm vụ này làm nòng cốt cho chương trình giáo dục tại nhà trường. Mọi thắc mắc, khó khăn của giáo viên chủ nhiệm đều được nhà trường hỗ trợ ở mức tối đa. Vì vậy giáo viên luôn an tâm và nhiệt huyết với nhiệm vụ của mình.

- Đa số gia đình học sinh rất quý mến thầy cô giáo, tôn trọng nội quy nhà trường đề ra và luôn sẵn sàng hợp tác với giáo viên, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức trong nhà trường mỗi khi có những nội dung mà giáo viên hoặc nhà trường yêu cầu hợp tác. Đa số học sinh tiểu học tại trường đều ngoan, biết nghe lời thầy cô, sống vui vẻ hòa nhã với bạn bè.

b) Khó khăn

- Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học còn hiếu động, mãi chơi, sự tập trung, chú ý chưa cao.

- Nhịp độ tiếp thu nhận thức của một số học sinh còn chậm, cần nhiều thời gian để hình thành kỹ năng.

- Một số gia đình cưng chiều con em (vì do chỉ sinh 1 hoặc 2 cháu) nên thường mua sắm một số thiết bị điện tử, viễn thông (điện thoại, tivi thông minh, laptop, ipad,...) cho các em sử dụng hoặc cho các em sử dụng công cụ đó của bố mẹ mỗi khi ở nhà.

- Một số gia đình các em không trọn vẹn (bố mẹ li hôn, hoặc mồ côi,...) các em ở với người thân chưa quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày nên các em thường tìm đến game, internet, hoặc một số địa điểm giải trí khác để chơi hoặc nghe lời bạn bè,... dẫn đến khi học các em không tập trung, không tự giác học tập.

c) Điều tra khảo sát và phân tích kết quả

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã tiến hành quan sát, theo dõi; khảo sát về sự tích cực, tự giác trong học tập bộ môn Toán của các em lớp 2D. Phiếu điều tra vào đầu năm học 2025 - 2026. Kết quả khảo sát như sau:

Thời gian	TSHS	Chăm chỉ, tự giác		Có chăm chỉ, tự giác nhưng chưa nhiều		Chưa chăm chỉ, tự giác	
		SL	TL	SL	TL	SL	TL
Trước khi áp dụng	16	4	25,0%	5	31,3%	7	43,7%

Kết quả khảo sát cho thấy đa số em có ý thức chăm chỉ, tự giác trong học tập. Tuy nhiên số em chưa chăm chỉ, tự giác hoặc có chăm chỉ, tự giác nhưng chưa nhiều vẫn còn chiếm tỉ lệ khá cao.

2.2. Sự cần thiết của sáng kiến

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuyển dịch mạnh mẽ từ phương pháp tiếp cận nội dung sang định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Đối với môn Toán ở cấp Tiểu học, việc bồi dưỡng tính tích cực, tự giác đóng vai trò nòng cốt giúp học sinh kiến tạo tri thức một cách chủ động, thấu hiểu sâu sắc bản chất vấn đề và linh hoạt vận dụng kiến thức vào thực tiễn thay vì tiếp thu rập khuôn, máy móc.

Tuy nhiên, thực tiễn giảng dạy cho thấy một bộ phận lớn học sinh vẫn duy trì tâm thế học tập thụ động, thiếu khả năng lập luận toán học và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ học tập mang tính đối phó. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của kỷ nguyên công nghệ số mang lại thách thức vô cùng lớn, khi môi trường thiết bị điện tử thiếu

kiểm soát tại gia đình dễ khiến học sinh suy giảm độ tập trung, sa đà vào các trò chơi giải trí và triệt tiêu động cơ học tập nội tại. Đặc biệt tại lớp 2D, mặc dù sở hữu lợi thế sĩ số tối ưu là 16 học sinh, không khí lớp học đôi khi vẫn diễn ra trầm lắng, nhiều em còn mang tâm lý rụt rè, ỷ lại và chưa hình thành được tư duy tự giác trong học tập.

Trước bối cảnh đó, việc triển khai một hệ sinh thái học tập đổi mới là đòi hỏi mang tính tất yếu nhằm biến quy mô lớp học nhỏ thành đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Do đó, việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến này là thực sự cần thiết nhằm giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn thông qua những định hướng trọng điểm sau đây:

- Chuyển hóa hoàn toàn tâm thế của người học từ trạng thái thụ động sang chủ động khám phá và chiếm lĩnh tri thức toán học một cách bền vững.
- Khai thác tối đa lợi thế quy mô sĩ số nhằm cá thể hóa quá trình hỗ trợ giáo dục, lấp lỗ hổng kiến thức kịp thời và bảo đảm 100% học sinh được trực tiếp tham gia tương tác tư duy.
- Ứng dụng mang tính đột phá các công cụ trí tuệ nhân tạo làm đòn bẩy sự phạm để trực quan hóa khái niệm trừu tượng, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy thị giác và trang bị hành trang vững chắc cho những công dân số tương lai.

3. Nội dung vấn đề

3.1. Vấn đề đặt ra

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách Chân trời sáng tạo, yêu cầu cốt lõi là phải chuyển hóa học sinh từ thụ động tiếp thu sang chủ động chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Tại lớp 2D Trường Tiểu học Ngô Tất Sơn, dù sở hữu lợi thế “sĩ số vàng” 16 học sinh, thực tế giảng dạy cho thấy không khí học tập đôi khi còn trầm lắng, nhiều em còn mang tâm lý rụt rè, ỷ lại hoặc học vẹt mà chưa thực sự tự giác tư duy. Qua khảo sát đầu năm, tỷ lệ học sinh chưa có ý thức tự giác cao còn chiếm đa số, kỹ năng diễn đạt các thuật ngữ toán học và giải quyết vấn đề thực tiễn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, sự tác động của môi trường công nghệ số thiếu kiểm soát tại gia đình khiến một bộ phận học sinh dễ sa đà vào các trò chơi giải trí, dẫn đến mất tập trung và thiếu động lực trong giờ học. Vấn đề cấp thiết đặt ra lúc này là làm thế nào để biến sĩ số nhỏ thành “đòn bẩy” nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% học sinh đều phải “động não” và tham gia tương tác tích cực. Điều này đòi hỏi giáo viên không chỉ đổi mới phương pháp tổ chức lớp học mà còn phải tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các hình thức học tập hấp dẫn, trực quan, giúp các em tìm thấy niềm vui và sự chủ động trong môn Toán. Giải quyết được bài toán này sẽ

giúp hình thành năng lực tự chủ, tự học - hành trang quan trọng nhất của công dân số tương lai.

3.2. Một số biện pháp của sáng kiến

3.2.1. Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua hoạt động nhóm

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc triệt tiêu hoàn toàn sự thụ động trong giờ học Toán, bảo đảm mọi học sinh đều trực tiếp tham gia vào các hoạt động nhận thức và thao tác tư duy. Mục tiêu cốt lõi là phát triển năng lực giao tiếp toán học, rèn luyện cho các em kỹ năng diễn đạt trôi chảy các thuật ngữ toán học và tự tin tương tác, phản biện thông qua đối thoại trực tiếp. Đồng thời, tôi đặt mục tiêu tận dụng tối đa lợi thế quy mô lớp học nhỏ để cá thể hóa quá trình hỗ trợ sư phạm, cho phép tôi và chính các bạn học can thiệp, bổ khuyết kiến thức ngay lập tức cho từng cá nhân, bảo đảm sự phát triển đồng đều và không để học sinh nào bị tụt lại phía sau. Qua đó, biện pháp trực tiếp kiến tạo một cộng đồng học tập tích cực, nơi kỹ năng hợp tác và tinh thần tự giác được hình thành một cách bền vững.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Ngay từ đầu năm học, tôi tiến hành phân tích, đánh giá năng lực học sinh và thiết lập sơ đồ lớp học dựa trên nguyên tắc phân hóa trình độ. Tại mỗi bàn học, tôi bố trí một học sinh có năng lực tiếp thu tốt ngồi cạnh một học sinh có nhịp độ nhận thức chậm hơn. Cấu trúc không gian cố định này là tiền đề vững chắc để tôi vận hành linh hoạt các mô hình học tập hợp tác, bảo đảm mọi học sinh cần hỗ trợ đều luôn có một “người hướng dẫn đồng đẳng” đồng hành tức thời.

Dựa trên cơ sở phân bố đó, tôi triển khai mô hình thứ nhất mang tên “Nhóm đôi tương tác nhanh”, được vận dụng chủ yếu trong các hoạt động khởi động tư duy hoặc rèn luyện kỹ năng tính nhẩm. Cơ chế vận hành của mô hình này đòi hỏi hai học sinh cùng bàn quay mặt vào nhau để luân phiên đóng vai trò người kiểm tra và người thực hiện. Nhiệm vụ của học sinh có năng lực tốt hơn là lắng nghe, phát hiện điểm sai sót trong tư duy của bạn mình và tiến hành hướng dẫn, sửa sai ngay lập tức trước khi báo cáo kết quả tổng hợp với giáo viên.

Ví dụ: Khi dạy bài “9 cộng với một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 40) ở phần Luyện tập tính nhẩm.

- Tôi yêu cầu các cặp đôi quay mặt vào nhau để tiến hành đố vui các phép tính nhẩm như $9 + 4$, $9 + 7$, $9 + 6$.

- Tôi chỉ định bạn học sinh có năng lực tốt hơn đặt câu hỏi trước để kiểm tra bạn mình, chẳng hạn: “9 cộng 6 bằng mấy?”.

- Khi bạn học sinh nhận thức chậm lúng túng hoặc đưa ra đáp án sai, tôi quy định bạn hỏi tuyệt đối không được đọc ngay đáp án cuối cùng để bạn nêu lại.

- Tôi hướng dẫn bạn hỏi phải sử dụng ngôn ngữ gợi mở tư duy: “*Bạn hãy nhìn vào mô hình khối lập phương hoặc nhớ lại quy tắc gộp cho đủ chục. 9 cần mấy để được 10? Vậy 6 tách 1 còn mấy?*”.

- Thông qua sự dẫn dắt từng bước này của bạn đồng đẳng, tôi để cho học sinh nhận thức chậm tự mình nhẩm ra kết quả “15” và yêu cầu em tự nhắc lại quy tắc tách - gộp số để ghi nhớ sâu sắc kiến thức.



(Học sinh làm bài tập theo nhóm 2)

Đối với các bài học yêu cầu hình thành biểu tượng toán học thông qua thao tác trên đồ dùng trực quan, tôi tiến hành tổ chức mô hình “Nhóm 4 thực hành chuyên sâu” bằng cách ghép hai bàn học liền kề. Tại mô hình này, tôi chỉ định những học sinh có năng lực điều hành làm nhóm trưởng để phân công nhiệm vụ. Điểm cốt lõi mang tính nguyên tắc mà tôi thiết lập là học sinh có nhịp độ nhận thức chậm bắt buộc phải là chủ thể trực tiếp cầm nắm vật thật, trực tiếp thực hiện các thao tác đo lường hoặc xếp ghép. Các học sinh năng lực tốt trong nhóm sẽ chuyển sang vai trò quan sát, hướng dẫn bằng lời nói và đảm nhận việc ghi chép kết quả. Cách làm này khắc phục triệt để tình trạng học sinh khá giỏi lấn át vai trò thực hành của bạn, bảo đảm mọi học sinh đều được kiến tạo tri thức thông qua hoạt động vật chất cụ thể.

Ví dụ: Khi dạy bài “Đường gấp khúc” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 52) ở phần Thực hành xếp đường gấp khúc.

- Tôi yêu cầu các nhóm 4 học sinh sử dụng bút chì hoặc que tính có sẵn trong hộp đồ dùng để xếp thành các đường gấp khúc khác nhau ngay trên mặt bàn.

- Tôi giao nhiệm vụ bắt buộc: Bạn học sinh có nhịp độ nhận thức chậm nhất trong nhóm sẽ là người trực tiếp cầm các cây bút chì để xếp nối tiếp nhau thành hình.

- Tôi hướng dẫn các thành viên còn lại trong nhóm quan sát và đưa ra hiệu lệnh để bạn thực hiện, chẳng hạn: *“Bạn hãy xếp cho nhóm mình một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng đi”*.

- Khi học sinh thao tác ghép nối xong, tôi yêu cầu cả nhóm dùng tay chỉ vào từng đoạn để đếm số đoạn thẳng nhằm kiểm chứng kết quả.

- Bằng việc tôi trao quyền cho học sinh nhận thức chậm được trực tiếp cầm đồ vật để xếp hình, em không còn cảm giác thụ động mà thực sự hiểu rõ cấu tạo của đường gấp khúc là sự chấp nối từ nhiều đoạn thẳng khác nhau.



(Học sinh kiến tạo tri thức qua mô hình “Nhóm 4 thực hành chuyên sâu”)

Bên cạnh đó, nhằm phát triển năng lực tư duy giải quyết vấn đề, tôi ứng dụng mô hình “Đôi bạn cùng tiến” trong các tiết học liên quan đến giải toán có lời văn. Tại hoạt động này, tôi giao nhiệm vụ cho học sinh có năng lực tốt hơn giải thích rõ cơ sở logic của việc lựa chọn phép tính cho bạn ngồi cạnh, nghiêm cấm hoàn toàn hành vi cho chép kết quả một cách cơ học. Khi tiến hành kiểm tra đánh giá trên

lớp, tôi ưu tiên mời học sinh nhận thức chậm trình bày lại quá trình tư duy. Nếu học sinh này diễn đạt chính xác, tôi sẽ áp dụng cơ chế tuyên dương kép: ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của người trả lời, đồng thời biểu dương cả bạn hướng dẫn. Điều này kiến tạo nên một môi trường học tập cộng tác đầy tính nhân văn, tạo động lực to lớn cho sự tự giác của cả lớp.

Ví dụ: Khi dạy bài “Em giải bài toán” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 71).

- Tôi tổ chức cho học sinh quan sát tranh và cùng đọc to bài toán: *“Có 4 bạn đang chơi lò cò, thêm 10 bạn nữa chạy tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi lò cò?”*.

- Tôi yêu cầu các cặp đôi tự thảo luận để tìm ra phép tính giải quyết vấn đề trước khi viết kết quả vào bảng con cá nhân.

- Tôi định hướng cho bạn học tốt đóng vai trò dẫn dắt, đặt câu hỏi để phân tích từ khóa cho bạn ngồi cạnh: *“Trong đề bài này, từ nào cho chúng ta biết bài toán yêu cầu gộp lại hay bớt đi?”*.

- Khi học sinh nhận thức chậm tự mình tìm được từ “thêm” và từ “tất cả”, bạn học tốt sẽ chốt lại vấn đề theo hướng dẫn của tôi: “Đúng rồi, thêm vào và tìm tất cả thì chúng mình phải làm phép tính cộng. Cậu hãy viết phép tính $4 + 10$ đi”.

- Nhờ sự phân tích từ vựng và hỗ trợ tư duy logic của bạn đồng đẳng theo định hướng của tôi, học sinh nhận thức chậm đã thấu hiểu bản chất của quá trình giải toán, tự tin đưa ra đáp án “14 bạn” thay vì lựa chọn phép tính một cách cảm tính.

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để hệ thống các mô hình học tập hợp tác nêu trên phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn, tôi nhận thấy cần phải đáp ứng một cách đồng bộ các điều kiện tiên quyết sau đây.

Về năng lực sư phạm của giáo viên, tôi phải đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hệ thống bài tập trong sách giáo khoa để chất lọc, xác định chính xác hoạt động nào có độ phức tạp phù hợp để tổ chức thảo luận nhóm, tránh tình trạng lạm dụng hình thức gây lãng phí quỹ thời gian của tiết học. Đồng thời, tôi cần trang bị kỹ năng quan sát bao quát toàn diện và khả năng can thiệp sư phạm khéo léo để điều hướng kịp thời khi các nhóm gặp khó khăn trong quá trình tranh luận.

Về môi trường tâm lý và kỷ luật lớp học, tôi đặc biệt chú trọng việc kiến tạo một không gian học tập an toàn, thân thiện, nơi học sinh được quyền bộc lộ thiếu sót mà không sợ bị phán xét. Học sinh phải được tôi rèn luyện kỹ năng lắng nghe

tích cực, biết tôn trọng ý kiến khác biệt của bạn học và có ý thức tuân thủ tuyệt đối các quy ước về giữ gìn trật tự khi trao đổi nội bộ nhóm.

Về điều kiện khách quan, biện pháp này sẽ phát huy sức mạnh tối ưu tại những không gian lớp học có quy mô sĩ số nhỏ gọn. Cụ thể như tại lớp học của tôi với 16 học sinh, cấu trúc này tạo ra khoảng không gian vật lý thông thoáng, giúp học sinh dễ dàng xoay chuyển tư thế khi thực hành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối để tôi có thể di chuyển, tiếp cận và hỗ trợ chuyên sâu cho từng cá nhân trong suốt tiến trình tiết học.

d) Kết quả của biện pháp

Biện pháp đã khắc phục tốt sự thụ động, kiến tạo môi trường học tập cộng tác hiệu quả, bảo đảm 100% học sinh được trực tiếp tham gia tương tác và thao tác thực hành. Thông qua các mô hình nhóm được phân hóa và cá thể hóa sự hỗ trợ, năng lực giao tiếp toán học của học sinh được cải thiện rõ rệt, đặc biệt giúp nhóm học sinh tiếp thu chậm tự tin bộc lộ quan điểm nhờ sự hướng dẫn đồng đẳng. Từ đó, tinh thần tự giác, kỹ năng hợp tác và khả năng phản biện của các em được hình thành và củng cố một cách bền vững.

3.2.2. Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường hoạt động học trải nghiệm

a) Mục tiêu biện pháp

Mục tiêu cốt lõi của biện pháp này là thực tiễn hóa các đơn vị kiến thức toán học, chuyển hóa những khái niệm mang tính trừu tượng về đo lường, thời gian hay thống kê thành các kỹ năng giải quyết vấn đề trong đời sống mà học sinh có thể trực tiếp thao tác và cảm nhận. Qua đó, tôi định hướng xóa bỏ ranh giới giữa không gian sách vở và môi trường thực tiễn, giúp học sinh thấu hiểu sâu sắc giá trị ứng dụng của môn Toán. Bằng việc tận dụng lợi thế quy mô lớp học nhỏ, biện pháp bảo đảm mọi học sinh đều trở thành chủ thể trung tâm, được trực tiếp tham gia vào các mô hình mô phỏng thực tế. Điều này không chỉ kích thích sự tò mò, khơi dậy niềm đam mê khám phá nội tại mà còn hình thành năng lực tự chủ, tự giác vận dụng tri thức ở mỗi cá nhân.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tôi tiến hành tổ chức không gian lớp học thành các mô hình trải nghiệm đa dạng, luân phiên thay đổi linh hoạt nhằm duy trì sự hứng thú cao độ của học sinh.

Trước tiên, tôi tiến hành thiết kế không gian học tập thành các mô hình xã hội thu nhỏ, cho phép học sinh nhập vai vào các tình huống giao tiếp thực tế. Hình thức này được tôi áp dụng đặc biệt hiệu quả khi giảng dạy các nội dung liên quan đến

thời gian, xem đồng hồ và bối cảnh sử dụng toán học trong quy trình sinh hoạt, di chuyển hằng ngày.

Ví dụ: Khi dạy bài “Thực hành và trải nghiệm: Bạn đến nơi nào?” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 2, trang 35).

- Tôi tiến hành bố trí không gian lớp học thành khu vực “Nhà ga hành khách”, sắp xếp các dãy bàn tương ứng với quầy kiểm tra vé và phân công luân phiên 4 học sinh làm nhân viên điều phối, 12 học sinh còn lại đóng vai hành khách.

- Tôi phát cho mỗi học sinh một mô hình mặt đồng hồ có thể xoay kim và trình chiếu một bảng lịch trình khởi hành các phương tiện lên màn hình lớn.

- Tôi đặt tình huống và đưa ra hiệu lệnh: *“Chuyến tàu đi Hà Nội của chúng ta sẽ khởi hành lúc 7 giờ. Các hành khách hãy tự xoay kim đồng hồ của mình đến đúng thời điểm khởi hành để được nhân viên kiểm tra vé”*.

- Tôi trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các nhóm đóng vai nhân viên sử dụng ngôn ngữ toán học để đối thoại: *“Thưa quý khách, đồng hồ của quý khách chỉ 7 giờ đúng, mời quý khách lên tàu”*.

- Thông qua hoạt động nhập vai này, tôi yêu cầu học sinh liên tục tính toán khoảng thời gian chờ đợi thực tế, từ đó rèn luyện kỹ năng xem giờ một cách tự giác thay vì chỉ nhìn hình vẽ tĩnh trong sách.

Song song với các hoạt động mô phỏng xã hội, tôi đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đo lường gắn liền với thao tác vận động vật lý. Đối với các bài học về đơn vị đo độ dài, thay vì để học sinh tiếp thu thụ động, tôi yêu cầu các em trực tiếp sử dụng chính cơ thể mình (gang tay, sải tay) hoặc công cụ đo lường để thao tác trên các vật dụng quen thuộc, từ đó hình thành biểu tượng nhận thức toán học một cách vững chắc.

Ví dụ: Khi dạy bài “Thực hành và trải nghiệm: Đo bằng gang tay để biết vật dài bao nhiêu mét” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 2, trang 77) kết nối với kiến thức bài “Đề-xi-mét” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 31).

- Tôi chia lớp thành các nhóm nhỏ và phát cho mỗi nhóm hệ thống thước cuộn, thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét, đề-xi-mét.

- Tôi giao nhiệm vụ thực hành: *“Các em hãy sử dụng gang tay của mình để ước lượng chiều dài của chiếc bàn học, sau đó dùng thước cuộn để đo lại kết quả chính xác”*.

- Tôi di chuyển đến từng nhóm, đặt câu hỏi kích thích tư duy trong lúc các em thao tác: *“Gang tay của em dài khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét? Khoảng cách đó tương đương với mấy đề-xi-mét?”*.

- Tôi yêu cầu từng cá nhân trực tiếp kéo thước đo dọc theo mép bàn, tự đọc to số đo thực tế và đối chiếu với con số mà các em vừa ước lượng.

- Bằng cách buộc 100% học sinh phải tự tay cầm thước đo, tôi giúp các em chuyển hóa các đơn vị mét, đề-xi-mét thành những trải nghiệm thực chứng, khắc sâu độ lớn của đơn vị đo vào nhận thức.

Hơn thế nữa, tôi tận dụng tối đa khuôn viên nhà trường để mở rộng không gian giáo dục, đưa học sinh ra khỏi sự giới hạn của lớp học thông qua hình thức trải nghiệm quan sát và thu thập dữ liệu trong tự nhiên. Hoạt động này được tôi thiết kế đặc biệt tương thích với mạch kiến thức về thống kê, phân loại và hình học, giúp học sinh nhận thức rõ sự hiện diện của toán học trong thế giới xung quanh.

Ví dụ: Khi dạy bài “Thu thập, phân loại, kiểm đếm” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 98).

- Tôi tổ chức cho 16 học sinh di chuyển ra khu vực vườn trường một cách trật tự và giao nhiệm vụ tìm kiếm các loại lá cây rụng tự nhiên mang nhiều đặc điểm khác nhau.

- Tôi điều phối các em tập trung tại một khoảng sân trống, đưa ra yêu cầu phân tích: *“Các em hãy cùng nhau phân loại những chiếc lá vừa thu thập được thành các nhóm có cùng màu sắc hoặc cùng hình dáng”*.

- Tôi tiếp tục giao nhiệm vụ thống kê: *“Mỗi nhóm hãy tiến hành kiểm đếm số lượng lá trong từng loại và xếp chúng thành các cột thẳng hàng để tạo thành một biểu đồ tranh trực quan ngay trên mặt sân”*.

- Tôi yêu cầu đại diện từng nhóm tự giác báo cáo kết quả thu thập của mình trước tập thể lớp bằng các thuật ngữ toán học chuẩn xác như “nhiều nhất”, “ít hơn”, “tổng cộng”.

- Thông qua việc tự tay nhặt lá và xếp biểu đồ thực tế, tôi đã giúp học sinh nắm vững quy trình xử lý số liệu thống kê một cách đầy hứng thú, xóa bỏ sự khô khan của những con số trên giấy.



(Học sinh trực tiếp thu thập và phân loại dữ liệu từ tự nhiên)

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để hệ thống các hoạt động học trải nghiệm nêu trên phát huy tối đa hiệu quả giáo dục trong thực tiễn giảng dạy, tôi nhận định cần bảo đảm sự đồng bộ của các điều kiện cốt lõi sau đây.

Về phía năng lực sư phạm, bản thân người giáo viên phải đầu tư công sức nghiên cứu sâu sắc hệ thống bài học để chất lọc, thiết kế kế hoạch bài dạy chi tiết. Giáo viên cần xác định chính xác mục tiêu của từng hoạt động trải nghiệm, tránh tình trạng tổ chức nặng về hình thức vui chơi, gây tốn kém thời gian mà không khắc sâu được chuẩn kiến thức, kỹ năng trọng tâm của bài.

Về công tác chuẩn bị học liệu, giáo viên cần thiết kế chu đáo hệ thống đồ dùng trực quan, công cụ đo lường thiết thực và xây dựng trước các kịch bản sư phạm dự phòng nhằm quản lý tốt trật tự, kỷ luật của lớp học, đặc biệt là khi di chuyển không gian học tập ra ngoài khuôn viên phòng học.

Về môi trường giáo dục, cần kiến tạo một bầu không khí học tập cởi mở, an toàn và đầy tính khích lệ. Học sinh phải được phép vận động, tương tác tự do, được quyền bộc lộ thiếu sót và tự điều chỉnh trong quá trình thực hành.

Về điều kiện khách quan, việc quản lý và điều hành trực tiếp trên quy mô sĩ số lớp học nhỏ (16 học sinh) chính là điều kiện thực tiễn tối ưu. Yếu tố này giúp giáo viên dễ dàng bao quát, quan sát tiến trình vận động nhận thức của từng cá nhân và can thiệp sư phạm kịp thời để bảo đảm không một học sinh nào bị đứng ngoài lề của quá trình trải nghiệm.

d) Kết quả của biện pháp

Việc đưa các mô hình thực tiễn vào không gian lớp học đã giúp học sinh phá bỏ rào cản trừu tượng của toán học, chuyển hóa tri thức sách vở thành kỹ năng giải quyết vấn đề thiết thực. Học sinh thể hiện sự hứng thú cao độ, chủ động thao tác và khám phá, qua đó khắc sâu biểu tượng toán học về đo lường, thời gian và thống kê một cách vững chắc. Kết quả cho thấy năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của các em được nâng cao, đồng thời bồi dưỡng tinh thần học tập tự giác, say mê thay vì tiếp thu máy móc.

3.2.3. Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực, tự giác qua phương pháp nêu gương và tự đánh giá

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc kiến tạo động cơ học tập nội tại, chuyển hóa tâm thế của học sinh từ việc tiếp thu thụ động sang thái độ tự giác, khát khao khẳng định sự tiến bộ của bản thân theo định hướng tư duy phát triển. Thông qua việc hình tượng hóa các nhân vật minh họa trong sách giáo khoa, tôi cụ thể hóa những chuẩn mực hành vi trừu tượng thành các hình mẫu trực quan, giúp học sinh dễ dàng

nhận thức và noi theo trong quá trình thao tác toán học. Đồng thời, biện pháp đặt mục tiêu rèn luyện năng lực tự chủ, giúp các em hình thành kỹ năng tự đánh giá, tự nhận diện ưu điểm và hạn chế sau mỗi chu trình học tập. Từ đó, học sinh có khả năng tự điều chỉnh thái độ và phương pháp học tập cá nhân một cách chủ động mà không phụ thuộc vào sự nhắc nhở liên tục từ phía giáo viên.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để triển khai biện pháp này, tôi không áp dụng hình thức nêu gương theo lối mòn truyền thống là chỉ tuyên dương những học sinh học tốt vào cuối giờ học. Thay vào đó, tôi lồng ghép tinh thần tư duy phát triển vào xuyên suốt tiến trình tiết dạy thông qua ba khía cạnh tác động sư phạm chuyên sâu.

Khía cạnh thứ nhất, tôi tiến hành nêu gương thông qua các “Nhân vật điển hình” được thiết kế trong hệ thống sách giáo khoa. Khai thác hệ thống nhân vật xuyên suốt của bộ sách Chân trời sáng tạo (như bạn Ong vui vẻ, bạnẾch chăm chỉ), tôi biến các hình tượng này thành những “người bạn học tập” chuẩn mực để định hướng tư duy và hành vi cho học sinh. Hình tượng “Bạn Ong vui vẻ” được tôi sử dụng như một biểu tượng của tư duy toán học logic, khoa học và linh hoạt trong việc tìm kiếm các quy luật tính toán nhanh.

Ví dụ: Khi dạy bài “9 cộng với một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 40).

- Tôi tiến hành trình chiếu hình ảnh bạn Ong vui vẻ kèm theo sơ đồ tách gộp số lên màn hình tương tác.

- Tôi không trực tiếp cung cấp công thức mà đặt câu hỏi định hướng sự tập trung của học sinh: *“Các em hãy quan sát kỹ lời thoại của bạn Ong, bạn ấy đang hướng dẫn chúng ta quy tắc gì để nhẩm tính nhanh nhất?”*.

- Khi học sinh đọc được dòng chữ “Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại”, tôi yêu cầu cả lớp nhắc lại quy tắc này và nhấn mạnh: *“Bạn Ong luôn có phương pháp tính toán rất khoa học để không bị nhầm lẫn. Lớp chúng ta hãy cùng nhau tư duy logic và thao tác nhanh nhẹn như bạn Ong nhé”*.

- Tôi tiếp tục yêu cầu từng cá nhân vận dụng quy tắc của “Bạn Ong” để thao tác trực tiếp trên các khối lập phương nhằm tìm ra kết quả phép tính $9 + 5$, giúp các em tự giác mô phỏng lại quá trình tư duy của nhân vật.

Tương tự, hình tượng “BạnẾch chăm chỉ” được tôi sử dụng để giáo dục học sinh về đức tính cẩn thận, kiên trì, thực hiện đúng và đủ các bước trong những bài toán đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Ví dụ: Khi dạy bài “11 trừ đi một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 60).

- Tôi thu hút sự chú ý của học sinh vào hình ảnh minh họa chú Ếch đang thực hiện thao tác nhảy lùi trên các bục lá sen.

- Tôi lồng ghép câu chuyện sư phạm vào bài học: *“Để thực hiện phép tính 11 – 5, bạn Ếch không vội vàng đoán kết quả. Các em thấy bạn ấy đã nhảy lùi cẩn thận qua mấy giai đoạn?”*.

- Tôi yêu cầu một học sinh lên bảng chỉ trực tiếp vào hình vẽ và trình bày lại các bước nhảy của Ếch: *“Thưa thầy, bạn Ếch nhảy lùi 1 bước để đến số 10, sau đó nhảy lùi tiếp 4 bước nữa”*.

- Tôi tổng kết và nêu gương: *“Sự cẩn thận phân tách từng bước của bạn Ếch chính là bí quyết để không bao giờ tính toán sai sót. Khi làm bài vào vở, thầy yêu cầu các em cũng phải thực hiện tuân thủ các bước tư duy cẩn thận như vậy”*.

Khía cạnh thứ hai, tôi tổ chức nêu gương dựa trên sự tiến bộ cá nhân thay vì kết quả cuối cùng. Tận dụng ưu thế quản lý trên quy mô lớp học nhỏ gồm 16 học sinh, tôi thực hiện chiến thuật quan sát vi mô, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cụ thể của từng em trong quá trình vận động nhận thức, đặc biệt chú trọng đến nhóm học sinh có nhịp độ tiếp thu chậm.

Ví dụ: Khi dạy bài “Ki-lô-gam” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 2, trang 87).

- Tôi tổ chức hoạt động thực hành đo khối lượng bằng cân đồng hồ và mời một học sinh vốn có tính rụt rè lên thực hiện việc cân một chiếc cặp sách.

- Khi nhận thấy học sinh này lúng túng trong việc đọc các vạch chia nhỏ trên mặt đồng hồ, tôi không gọi học sinh khác thay thế mà đứng cạnh hỗ trợ, đặt câu hỏi gợi mở: *“Em hãy quan sát mũi kim màu đỏ đang chỉ vượt qua số mấy và cách vạch số đó bao nhiêu khoảng nhỏ?”*.

- Sau khi học sinh tự mình đọc được chính xác kết quả, tôi tiến hành biểu dương ngay trước tập thể: *“Thầy rất khen ngợi tinh thần học tập của bạn. Dù mặt cân khó đọc, bạn đã không bỏ cuộc mà kiên trì quan sát để tìm ra kết quả đúng. Lớp chúng ta hãy cùng tuyên dương sự nỗ lực bền bỉ này”*.

- Tôi yêu cầu cả lớp vỗ tay khích lệ, tạo ra một trải nghiệm cảm xúc tích cực, giúp học sinh đó phá bỏ rào cản tự ti và trở nên chủ động, tự giác hơn trong các tiết học tiếp theo.

Khía cạnh thứ ba, tôi triển khai hệ thống hoạt động tự soi chiếu nhằm rèn luyện năng lực tự đánh giá cho học sinh. Tôi sử dụng chuỗi bài tập tổng hợp để thiết lập một quy trình chuẩn mực, giúp các em đối diện với kết quả học tập của bản thân một cách trung thực và tích cực.

Ví dụ: Khi dạy bài “Em làm được những gì?” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 96).

- Tôi yêu cầu học sinh tự giác hoàn thành hệ thống bài tập thực hành vào vở bài tập trong thời gian quy định, đảm bảo nguyên tắc làm việc độc lập.

- Tôi tiến hành trình chiếu kết quả chuẩn xác lên màn hình và yêu cầu học sinh sử dụng bút chì tự kiểm tra, đánh dấu chéo (S) vào những lỗi sai của mình một cách trung thực.

- Tôi phát cho mỗi học sinh một bộ “Thẻ biểu đồ cảm xúc” (gồm thẻ màu xanh biểu thị sự thấu hiểu toàn diện và thẻ màu vàng biểu thị nhu cầu cần rèn luyện thêm).

- Tôi đặt câu hỏi tự luận: *“Sau khi đối chiếu kết quả, em tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình ngày hôm nay như thế nào? Hãy giơ thẻ màu tương ứng”*.

- Tôi mời lần lượt các học sinh giơ thẻ màu vàng đứng lên chia sẻ nguyên nhân cốt lõi và hướng khắc phục. Chẳng hạn, tôi hướng dẫn các em tự phát biểu: *“Em chọn thẻ màu vàng vì ở bài tập đặt tính, em còn quên nhớ 1 chục. Chiều nay em sẽ tự luyện tập thêm dạng toán này”*.

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để các phương pháp nêu gương và tự đánh giá mang lại hiệu quả thực tiễn, việc áp dụng cần tuân thủ chặt chẽ một số điều kiện cơ bản.

Về phía giáo viên, cần có sự am hiểu sâu sắc về tâm lý học lứa tuổi tiểu học, nắm vững hệ thống triết lý và cấu trúc hình ảnh của sách giáo khoa để khai thác triệt để các hình mẫu nhân vật. Lời tuyên dương của giáo viên phải bảo đảm tính kịp thời, chân thành và hướng trực tiếp vào các hành vi, nỗ lực cụ thể thay vì những lời khen ngợi chung chung mang tính sáo rỗng.

Về môi trường giáo dục, điều kiện tiên quyết là phải kiến tạo được một không gian lớp học an toàn về mặt tâm lý. Tại đây, mọi sự khác biệt về nhịp độ nhận thức đều được tôn trọng, lỗi sai của học sinh được nhìn nhận như một phần tất yếu của quá trình kiến tạo tri thức, tuyệt đối không tồn tại sự phán xét hay chê bai từ giáo viên và bạn học.

Về phía học sinh, các em cần được giáo viên hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng **tự phản tỉnh**, biết cách chấp nhận thiếu sót của bản thân với thái độ tích cực, đồng thời được rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt chính xác những khó khăn mình đang gặp phải trong quá trình học tập.

d) Kết quả của biện pháp

Biện pháp đã tác động trực tiếp đến động cơ học tập nội tại, giúp học sinh chuyển hóa từ tâm thế tiếp thu thụ động sang thái độ chủ động, tích cực khẳng định sự tiến bộ của bản thân. Việc sử dụng hình mẫu nhân vật chuẩn mực và ghi nhận sự nỗ lực cá nhân đã tạo ra môi trường tâm lý an toàn, khích lệ các em tháo gỡ rào cản tự ti. Đặc biệt, năng lực tự chủ được phát triển toàn diện khi học sinh biết trung thực nhìn nhận hạn chế, hình thành kỹ năng tự đánh giá và tự giác điều chỉnh phương pháp học tập.

3.2.4. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường lồng ghép các trò chơi trong dạy học toán

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc trực quan hóa và sinh động hóa các quy tắc toán học, chuyển hóa những con số và phép tính đơn điệu thành các thử thách nhận thức và vận động hấp dẫn. Mục tiêu cốt lõi là kích thích tối đa phản xạ tư duy nhanh nhạy và sự tập trung cao độ của học sinh, bảo đảm toàn bộ các em đều chủ động tham gia vào tiến trình của tiết học thay vì tiếp thu tri thức một cách thụ động. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thi đua đồng đội, biện pháp giúp thu hẹp khoảng cách nhận thức giữa các đối tượng học sinh, rèn luyện kỹ năng hợp tác, đồng thời kiến tạo một không gian học tập gắn kết, nơi mọi cá nhân đều tự tin bộc lộ năng lực giải quyết vấn đề.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tôi tiến hành lồng ghép các trò chơi học tập vào tiến trình bài dạy theo nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa hoạt động tĩnh và hoạt động động. Quá trình này được tôi cấu trúc thành ba hình thức trò chơi đặc thù, tương ứng với từng giai đoạn nhận thức của học sinh.

Hình thức thứ nhất là tổ chức trò chơi phản xạ dây chuyền tại chỗ nhằm khởi động tư duy và rèn luyện kỹ năng tính nhẩm. Hình thức này được tôi áp dụng vào đầu tiết học hoặc trong các hoạt động luyện tập tính nhẩm nhanh. Đặc điểm ưu việt của cách làm này là giúp học sinh kích hoạt tư duy ngay tại vị trí ngồi mà không gây xáo trộn không gian vật lý của lớp học. Tôi thiết lập luật chơi yêu cầu sự tập trung tuyệt đối, khi một học sinh trả lời xong sẽ có quyền chỉ định ngẫu nhiên một bạn bất kỳ trong lớp để tiếp nối chuỗi phép tính.

Ví dụ: Khi dạy bài “9 cộng với một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 40).

- Tôi yêu cầu toàn bộ 16 học sinh ngồi ngay ngắn, tập trung chú ý lắng nghe hiệu lệnh khởi động chuỗi phản xạ tính nhẩm.

- Tôi bắt đầu trò chơi bằng việc chỉ định trực tiếp một học sinh và nêu đề toán: “*9 cộng 5 bằng mấy?*”.

- Khi học sinh thứ nhất đứng lên trả lời nhanh đáp án “14”, tôi yêu cầu em đó ngay lập tức quay sang chỉ tay vào một bạn khác trong lớp và tự đặt một phép tính tương tự, chẳng hạn: “*9 cộng 6 bằng mấy?*”.

- Tôi liên tục quan sát và điều phối để “chuỗi phản xạ” này được luân chuyển liên tục đến tất cả các thành viên trong lớp, buộc mọi học sinh phải trong tâm thế sẵn sàng tư duy vì có thể được bạn gọi tên bất cứ lúc nào.

Hình thức thứ hai là tổ chức trò chơi vận động tiếp sức nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện tinh thần kỷ luật. Thay vì yêu cầu học sinh làm bài tập cá nhân một cách tĩnh lặng, tôi thiết kế các cuộc thi tiếp sức ghép thẻ từ và thẻ số ngay trên bảng lớp. Hoạt động này đáp ứng nhu cầu vận động thể chất của học sinh lứa tuổi tiểu học, đồng thời thông qua thao tác cầm nắm và sắp xếp trực quan, các em sẽ khắc sâu cấu trúc và thành phần của phép tính một cách bền vững.

Ví dụ: Khi dạy bài “Số bị trừ - Số trừ - Hiệu” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 17).

- Tôi tiến hành chia bảng lớp thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dán sẵn các khung trống biểu thị cấu trúc của một phép trừ và đặt trên bàn giáo viên hai rổ đựng các thẻ số (15, 4, 11) cùng thẻ chữ (Số bị trừ, Số trừ, Hiệu).

- Tôi chia lớp thành hai đội chơi, yêu cầu các thành viên xếp thành hàng dọc và lắng nghe hiệu lệnh: “*Các đội hãy lập phép trừ có số bị trừ là 15, số trừ là 4 và gắn đúng tên gọi của các thành phần đó*”.

- Tôi giám sát việc từng học sinh trong hàng luân phiên chạy lên bục giảng: học sinh thứ nhất tìm thẻ số 15 gắn vào vị trí đầu tiên, sau đó chạy về đập tay truyền lượt cho học sinh thứ hai lên gắn thẻ số 4.

- Tôi yêu cầu học sinh thứ ba phải tự tính nhằm trong đầu để tìm đúng thẻ số 11 gắn vào vị trí kết quả, và các học sinh tiếp theo lần lượt gắn các thẻ chữ tương ứng xuống phía dưới.

- Khi kết thúc, tôi tổ chức cho cả lớp cùng kiểm tra đối chiếu kết quả trên bảng, tuyên dương đội thực hiện nhanh, chính xác và có ý thức kỷ luật tốt nhất.

Hình thức thứ ba là trò chơi giải quyết vấn đề theo nhóm nhằm phát triển tư duy logic và kỹ năng giao tiếp toán học. Tôi sử dụng hệ thống bài tập thực hành mang tính chất thử thách để tổ chức các cuộc thảo luận nhóm. Tại đây, học sinh buộc phải phân tích dữ kiện, giải mã các thông tin ẩn và thống nhất phương án trước khi thao tác thực hành. Quá trình này giúp học sinh học tốt có cơ hội dùng

ngôn ngữ của mình để giải thích, hỗ trợ cho học sinh tiếp thu chậm hơn, tạo nên sự đồng thuận trong nhận thức.

Ví dụ: Khi dạy bài “Ôn tập các số đến 100” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 118, Bài tập 8).

- Tôi dán một mô hình tia số lớn trên bảng lớp, trên đó có các vạch số định vị từ 0 đến 80 và hình ảnh các ngôi nhà chim đầy màu sắc được treo theo thứ tự.

- Tôi chia lớp thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một thẻ hình chú chim mang theo một dữ kiện toán học mang tính giải mã, chẳng hạn: “Số nhà của tớ là số liền sau của 70”.

- Tôi yêu cầu các thành viên trong nhóm phải cùng nhau thảo luận, phân tích dữ kiện trên thẻ để tìm ra con số chính xác trước khi hành động.

- Sau khi các nhóm thống nhất được kết quả, tôi ra hiệu lệnh cho đại diện nhóm mang thẻ hình chú chim lên dán vào đúng vị trí ngôi nhà tương ứng trên tia số.

- Tôi yêu cầu đại diện nhóm đứng trước lớp giải thích rõ tư duy của nhóm mình bằng ngôn ngữ toán học: *“Thưa thầy, vì số liền sau của 70 là 71, nên nhóm em dán chú chim vào ngôi nhà ở vạch số 71”*.

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để hệ thống trò chơi học tập phát huy tối đa hiệu quả sư phạm mà không bị biến tướng thành các hoạt động vui chơi giải trí thuần túy, tôi nhận thấy cần bảo đảm sự đồng bộ của các điều kiện sau.

Về phía chuyên môn của giáo viên, việc lựa chọn và thiết kế trò chơi phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu cần đạt của từng bài học. Tôi cần đầu tư thời gian chuẩn bị hệ thống học cụ (thẻ từ, thẻ số, mô hình trực quan) thật sự chín chu, bảo đảm tính thẩm mỹ và có độ bền cao để tái sử dụng trong nhiều tình huống sư phạm khác nhau.

Về công tác quản lý và tổ chức lớp học, trước khi bắt đầu bất kỳ trò chơi nào, tôi phải thiết lập các quy tắc kỷ luật rõ ràng. Học sinh cần được hướng dẫn cụ thể về ranh giới giữa việc vận động thi đua tích cực và sự ồn ào mất trật tự. Hệ thống khen thưởng và đánh giá thi đua cũng cần được tôi áp dụng công bằng, minh bạch để duy trì động lực lâu dài cho các em.

Về yếu tố khách quan, quy mô lớp học với sĩ số 16 học sinh chính là một điều kiện thực tiễn lý tưởng, giúp không gian vật lý của lớp học đủ rộng rãi để tổ chức các trò chơi vận động. Đồng thời, lợi thế sĩ số nhỏ cho phép tôi dễ dàng kiểm soát, bao quát mọi diễn biến tâm lý của từng cá nhân, bảo đảm 100% học sinh đều được

trực tiếp tham gia bộc lộ năng lực, không một ai bị rơi vào trạng thái thụ động trong các hoạt động tập thể.

d) Kết quả của biện pháp

Việc trò chơi hóa các nội dung luyện tập đã tạo ra hiệu ứng tích cực, kích thích phản xạ tư duy nhanh nhạy và duy trì sự tập trung cao độ của học sinh trong suốt tiến trình tiết học. Các em giải tỏa được áp lực nhận thức, tự tin tham gia giải quyết vấn đề toán học thông qua tinh thần thi đua đồng đội lành mạnh và sự phối hợp nhịp nhàng. Biện pháp này không chỉ củng cố vững chắc cấu trúc phép tính mà còn thu hẹp khoảng cách năng lực, gắn kết tập thể lớp thành một cộng đồng học tập chủ động.

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới căn bản hình thức luyện tập toán học thông qua hệ thống trò chơi tương tác số trên nền tảng Gemini Canvas

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc chuyển đổi căn bản thói quen tư duy của học sinh từ khuynh hướng lựa chọn đáp án theo cảm tính sang tiến trình tư duy có kiểm chứng, thông qua quy luật bắt buộc thực hành trực tiếp trước khi thao tác trên nền tảng số. Mục tiêu cốt lõi là tối ưu hóa cường độ luyện tập và cá thể hóa quá trình kiểm tra đánh giá, tận dụng triệt để lợi thế quy mô lớp học nhỏ nhằm bảo đảm mọi học sinh đều được hệ thống chọn lọc ngẫu nhiên để tham gia giải quyết vấn đề. Đồng thời, thông qua cơ chế phản hồi sự phạm đa giác quan của nền tảng Gemini Canvas, biện pháp đặt mục tiêu trực quan hóa các sai lầm nhận thức mang tính trừu tượng, biến quá trình khắc phục thiếu sót thành một trải nghiệm khám phá tích cực, từ đó củng cố vững chắc nền tảng tri thức toán học cho các em.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tôi thiết lập một quy trình sự phạm nghiêm ngặt mang tính nguyên tắc: “Thực hành tư duy qua đồ dùng trực quan hoặc bảng con cá nhân, sau đó mới tiến hành kiểm chứng kết quả trên màn hình tương tác”. Dựa trên mục tiêu của từng bài dạy, tôi thiết kế và vận hành ba hình thức trò chơi kỹ thuật số trên nền tảng Gemini Canvas, tương ứng với từng cấp độ nhận thức của học sinh.

Hình thức thứ nhất là trò chơi lựa chọn ngẫu nhiên mang tên “Vòng quay số học”, được tôi vận dụng chủ yếu trong hoạt động khởi động hoặc kiểm tra kiến thức nền tảng nhằm kích hoạt tâm thế sẵn sàng và rèn luyện phản xạ tính nhẩm. Điểm ưu việt của công cụ này là tính minh bạch, khách quan trong việc chỉ định đối tượng tương tác, loại bỏ hoàn toàn sự áp đặt chủ quan từ phía giáo viên. Tôi tiến hành lập trình một vòng quay kỹ thuật số tích hợp danh sách toàn bộ học sinh

trong lớp; tuy nhiên, để triệt tiêu sự thụ động của những em chưa được gọi tên, tôi bắt buộc toàn lớp phải đồng thời thực hiện thao tác tính toán trước khi hệ thống ghi nhận đáp án cuối cùng.

Ví dụ: Khi dạy bài “9 cộng với một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 40).

- Tôi tiến hành khởi động vòng quay kỹ thuật số trên màn hình tương tác và yêu cầu toàn lớp chú ý quan sát kim chỉ thị dừng lại ở tên của một học sinh ngẫu nhiên.

- Khi hệ thống xuất hiện một phép tính ngẫu nhiên, ví dụ $9 + 5$, tôi yêu cầu học sinh được gọi tên đứng tại chỗ để chuẩn bị tư duy, tuyệt đối chưa được trình bày kết quả bằng lời nói hay thao tác trên máy.

- Tôi yêu cầu tất cả các học sinh còn lại trong lớp đồng loạt thực hiện thao tác “tách - gộp cho đủ chục” bằng khối lập phương hoặc tính nhẩm và ghi kết quả vào bảng con cá nhân.

- Sau khi quan sát bao quát và xác nhận 100% học sinh đã hoàn thành kết quả trên bảng con, tôi mới cho phép học sinh được chỉ định chọn đáp án.

- Khi học sinh chọn đúng, tôi thiết lập hệ thống hiển thị tín hiệu màu xanh kèm thông điệp khích lệ; nếu sai, hệ thống tự động trình chiếu sơ đồ gợi ý quy tắc tách số để học sinh tự điều chỉnh nhận thức ngay lập tức.



(Giao diện học liệu tương tác tự lập trình trên nền tảng Gemini Canvas)

Hình thức thứ hai là trò chơi phân tích dữ kiện mang tên “Ô cửa bí mật”, được tôi thiết kế chuyên biệt cho các bài học có kiến thức trọng tâm phức tạp, dễ dẫn đến những sai lầm trong tư duy logic. Tôi sử dụng nền tảng Gemini Canvas để tạo ra các ô cửa che khuất các tình huống toán học có vấn đề. Bằng cách đưa ra các phương án nhiễu (đáp án sai phổ biến), tôi tạo không gian cho học sinh phân tích,

đối chiếu và lập luận bảo vệ quan điểm của mình trước khi hệ thống cung cấp minh chứng trực quan mang tính kết luận.

Ví dụ: Khi dạy bài “11 trừ đi một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 60).

- Tôi trình chiếu giao diện gồm các ô cửa bí mật và mời một học sinh tiến lên bục giảng để lựa chọn mở ô cửa số 1.

- Khi ô cửa mở ra, tôi yêu cầu học sinh đọc to câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình: “*Để thực hiện phép tính $11 - 5$, thao tác tách số nào sau đây là chính xác nhất?*”. Kèm theo đó là hai phương án: A. Trừ 1 để được 10, rồi trừ tiếp 4; B. Trừ thẳng 5 đơn vị.

- Tôi không cho phép học sinh chọn đáp án ngay trên màn hình mà yêu cầu toàn bộ 16 học sinh sử dụng bộ đồ dùng học toán, trực tiếp thao tác tách 5 que tính thành 1 và 4 ngay trên mặt bàn.

- Tôi tổ chức cho học sinh biểu quyết phương án bằng cách giơ thẻ chữ A hoặc B, đồng thời mời đại diện một số em lập luận, giải thích lí do lựa chọn phương án A dựa trên thao tác thực hành vừa thực hiện.

- Cuối cùng, tôi mới cho phép học sinh trên bảng chạm chọn đáp án A; hệ thống lập tức trình chiếu một đoạn video ngắn mô phỏng trực quan hình ảnh chú Ếch thực hiện thao tác nhảy lùi hai nhịp trên lá sen, giúp khắc sâu quy trình tư duy một cách sinh động và chuẩn xác.

Hình thức thứ ba là trò chơi kiến tạo tri thức đồng đội thông qua mô hình “Lật mảnh ghép”, thường được tôi triển khai trong các hoạt động vận dụng thực tiễn hoặc thực hành các dạng toán nhận diện hình học đòi hỏi sự phối hợp nhóm. Tôi tích hợp một bức tranh mang thông điệp giáo dục ẩn phía sau các mảnh ghép kỹ thuật số, mỗi mảnh ghép chứa đựng một thử thách toán học chuyên biệt. Quá trình này giúp gỡ bỏ hoàn toàn áp lực điểm số cá nhân, chuyển hóa thành động lực chinh phục mục tiêu chung của cả tập thể lớp.

Ví dụ: Khi dạy bài “Khối trụ - Khối cầu” (Sách giáo khoa Toán 2, **tập 2, trang 66**).

- Tôi thiết kế trên nền tảng Gemini Canvas một bức tranh tổng thể về môi trường sống xanh được che khuất bởi 6 mảnh ghép lớn, tương ứng với 6 chuỗi thử thách nhận diện hình học liên hoàn dành cho các nhóm học tập.

- Tôi tiến hành chia lớp thành các nhóm nhỏ và trình chiếu lần lượt yêu cầu của từng mảnh ghép; chẳng hạn mảnh ghép số 1 và số 2 yêu cầu: “Các nhóm hãy quan sát và gọi tên chính xác những đồ vật có dạng khối trụ”; mảnh ghép số 3 và

số 4 yêu cầu: “Hãy chỉ ra các đồ vật có dạng khối cầu”; mảnh ghép số 5 và số 6 là câu hỏi tư duy tổng hợp yêu cầu phân loại toàn bộ đồ vật trên màn hình.

- Tôi ban hành hiệu lệnh yêu cầu các thành viên trong nhóm phải cùng nhau làm việc cộng tác, phân tích đặc điểm bề mặt của từng đồ vật trực quan (như quả cam, hộp chè, viên bi, lon nước ngọt, cuộn giấy) để đi đến thống nhất và ghi đáp án vào bảng con.

- Khi đại diện các nhóm đồng loạt giơ bảng con và giải thích kết quả phân loại chính xác bằng ngôn ngữ toán học, tôi trực tiếp thao tác lật mở lần lượt từng mảnh ghép trong số 6 mảnh ghép kỹ thuật số trên nền tảng.

- Khi cả 6 mảnh ghép được giải mã hoàn toàn, tôi mời toàn thể học sinh cùng quan sát bức tranh toàn cảnh, tiến hành lồng ghép phân tích ý nghĩa thông điệp giáo dục bảo vệ môi trường và biểu dương tinh thần làm việc hợp tác bền bỉ của cả lớp.



(Giao diện học liệu tương tác tự lập trình trên nền tảng Gemini Canvas)

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để hình thức luyện tập toán học qua nền tảng tương tác số phát huy tối đa hiệu quả sư phạm, tôi nhận định cần bảo đảm một số điều kiện cốt lõi về hạ tầng và năng lực chuyên môn.

Về phương diện kỹ thuật, lớp học phải được trang bị hệ thống tivi thông minh hoặc màn hình tương tác có kết nối mạng internet ổn định để nền tảng Gemini Canvas vận hành mượt mà các hiệu ứng đa giác quan.

Về năng lực sư phạm, bản thân người giáo viên phải không ngừng trau dồi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, nắm vững kỹ thuật tinh chỉnh câu lệnh để tự chủ thiết kế các học liệu số hóa thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm thương mại có sẵn. Giáo viên phải xác định rõ ranh giới giữa việc tổ chức trò chơi học tập và các hoạt động giải trí thuần túy, bảo đảm mọi hiệu ứng âm thanh, hình ảnh đều phục vụ trực tiếp cho mục tiêu khắc sâu chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Về điều kiện thực tiễn, quy mô lớp học nhỏ với sĩ số 16 học sinh chính là một lợi thế tuyệt đối. Đặc thù này tạo ra khoảng thời gian và không gian lý tưởng để tôi có thể kiểm soát sát sao quy trình thao tác trên bảng con hoặc trên đồ dùng học tập của từng cá nhân trước khi cho phép các em tương tác trực tiếp với màn hình số, bảo đảm nguyên tắc không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

d) Kết quả của biện pháp

Việc ứng dụng nền tảng tương tác số đã làm thay đổi căn bản thói quen tư duy cảm tính của học sinh, buộc các em phải trực tiếp thao tác kiểm chứng trước khi đưa ra đáp án. Thông qua cơ chế phản hồi đa giác quan và sự minh bạch trong việc chỉ định ngẫu nhiên, mọi học sinh đều duy trì trạng thái tư duy thường trực, loại bỏ triệt để tâm lý ỷ lại. Nhờ đó, nền tảng tri thức toán học được củng cố chuyên sâu, học sinh biết biến quá trình khắc phục sai lầm thành trải nghiệm khám phá tích cực.

3.2.6. Biện pháp 6: Trực quan hóa tư duy giải toán có lời văn và các khái niệm trừu tượng bằng video tình huống sư phạm

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc mô phỏng trực quan bằng hình ảnh động các dữ kiện toán học mang tính trừu tượng, giúp học sinh chuyển dịch quá trình nhận thức từ việc giải mã văn bản thuần túy sang quan sát tiến trình vận động vật lý của phép tính (như sự gộp lại, sự tách ra, sự chia đều). Mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ rào cản về ranh giới ngôn ngữ trong các bài toán có lời văn, giúp học sinh nhận diện rõ bản chất của các thao tác toán học thông qua tình huống thực tế sinh động thay vì chỉ ghi nhớ hệ thống từ khóa một cách máy móc. Đồng thời, biện pháp đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuyển đổi số của người giáo viên thông qua việc làm chủ các

mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh (NotebookLM, Grok), từ đó tự chủ kiến tạo nên kho học liệu số hóa độc bản, bám sát tuyệt đối hệ thống nhân vật và chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ sách giáo khoa hiện hành.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thay vì phụ thuộc vào các nguồn học liệu video có sẵn trên không gian mạng thường thiếu tính đồng bộ về mặt sư phạm, tôi chủ động thiết lập một quy trình công nghệ khép kín gồm ba giai đoạn, phối hợp chặt chẽ giữa khả năng phân tích dữ liệu của mô hình ngôn ngữ lớn và sức mạnh kiến tạo hình ảnh của trí tuệ nhân tạo.

Giai đoạn thứ nhất, tôi tiến hành thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào và thiết kế kịch bản sư phạm thông qua nền tảng NotebookLM. Tôi thực hiện số hóa và tải toàn bộ dữ liệu sách giáo khoa Toán 2 lên hệ thống để kiến tạo một không gian tri thức chuẩn mực. Khi cần xây dựng học liệu, tôi sử dụng kỹ thuật tinh chỉnh câu lệnh để yêu cầu hệ thống trích xuất đúng trang sách cần dạy, phân tích hình ảnh tĩnh và chuyển hóa thành một kịch bản phân cảnh chi tiết, bảo đảm mô tả rõ ràng các hành động của nhân vật theo đúng quy luật toán học.

Ví dụ: Khi dạy bài “Lít” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 76).

- Tôi thiết lập lệnh phân tích trên nền tảng NotebookLM yêu cầu hệ thống truy xuất dữ liệu tại trang 76 và nhận diện hình ảnh chiếc ca 1 lít cùng các vật dụng chứa nước.

- Tôi viết câu lệnh kiến tạo kịch bản: *“Dựa vào dữ liệu hình ảnh, hãy biên soạn một kịch bản video gồm 3 phân cảnh liên tục mô phỏng quá trình rót nước từ bình lớn sang ca 1 lít, sau đó rót từ ca 1 lít sang chai thủy tinh. Loại bỏ hoàn toàn văn bản hiển thị trên video”*.



(Tải file sách lên NotebookLM)



(Nhập câu lệnh cần tạo video)

- Tôi tiếp nhận kịch bản trả về mô tả chi tiết hành động: Phân cảnh 1 bạn nam cẩn thận rót nước đầy ca xanh; Phân cảnh 2 chuyển tay rót dòng nước mượt mà từ ca sang chai; Phân cảnh 3 bạn nam mỉm cười giơ ngón tay xác nhận hoàn thành thao tác đóng 1 lít.

Giai đoạn thứ hai, tôi thực hiện quy trình kết xuất video hình ảnh động và áp dụng kỹ thuật “tham chiếu hình ảnh nhất quán” trên nền tảng Grok. Để bảo đảm tính logic và sự liền mạch của thước phim sự phạm, tôi không tạo các video rời rạc mà ứng dụng thuật toán sao chép khung hình cuối cùng của phân cảnh trước làm dữ liệu đầu vào cho phân cảnh sau. Kỹ thuật này giúp hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận diện và duy trì tính nhất quán về tạo hình nhân vật, trang phục và bối cảnh không gian trong suốt quá trình vận động của thước phim.



(Copy nội dung cảnh 1 dán vào ô chat của Grok.)



(Chọn kích thước 16:9 và nhấp nút mũi tên.)



(Kéo thanh trượt thời gian của phân cảnh 1 về cuối và Sao chép khung video.)



(Dán khung ảnh đã sao chép vào ô chat đồng thời nhập nội dung của phân cảnh 2.)

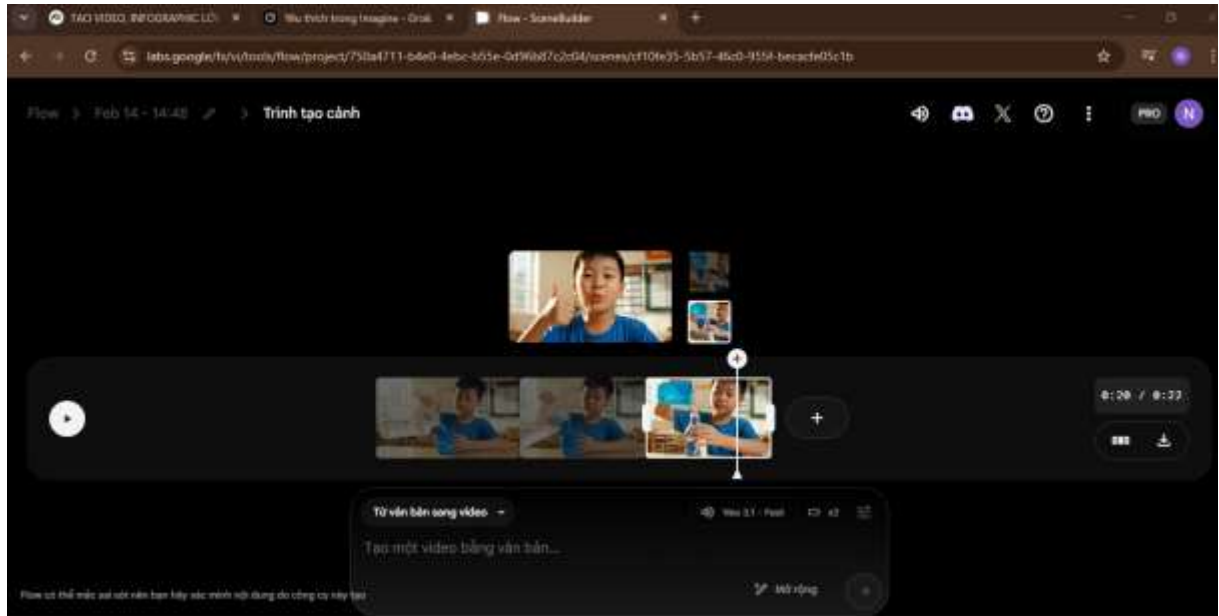


(Kéo thanh trượt thời gian của phân cảnh 2 về cuối và Sao chép khung video.)



(Dán khung ảnh đã sao chép vào ô chat đồng thời nhập nội dung của phân cảnh 3.)

Bên cạnh Grok, tôi còn kết hợp linh hoạt nền tảng khởi tạo video AI thế hệ mới (ví dụ: Google Veo thông qua hệ thống quản lý luồng công việc Flow). Tôi tiến hành trích xuất kịch bản văn bản từ NotebookLM và nạp vào hệ thống để máy học tự động kết xuất ra các đoạn video mô phỏng hành động chân thực của nhân vật, giúp tiết kiệm tối đa thời gian dàn dựng.



(Tạo video veo 3 trên video veo3)

Ví dụ: Khi dạy bài “Phép chia” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 2, trang 18).

- Tôi trích xuất kịch bản mô phỏng hành động chia đều 12 cái kẹo cho 4 bạn nhỏ đang ngồi quanh bàn học và nhập lệnh khởi tạo phân cảnh đầu tiên vào hệ thống Grok.

- Tôi ứng dụng kỹ thuật tham chiếu hình ảnh nhất quán bằng cách sao chép chính xác khung hình giây cuối cùng của phân cảnh 1 (khi bạn nhỏ chia xong vòng thứ nhất) và dán làm dữ liệu nền tảng để hệ thống kết xuất phân cảnh 2 (tiếp tục chia vòng thứ hai).

- Tôi tổ chức cho học sinh quan sát video hoàn chỉnh trên màn hình tương tác, yêu cầu các em theo dõi sát sao thao tác tay của nhân vật trong video khi luân phiên đặt từng chiếc kẹo đến vị trí của mỗi người.

- Tôi đặt câu hỏi định hướng tư duy: *“Thông qua đoạn phim, các em thấy khái niệm chia đều khác với chia tùy ý ở điểm nào? Mỗi bạn cuối cùng nhận được mấy chiếc kẹo?”*. Bằng cách này, tôi giúp học sinh tự hình thành khái niệm phép chia $12 : 4 = 3$ một cách trực quan nhất.

Giai đoạn thứ ba, tôi tiến hành hậu kỳ, lồng ghép thông điệp sư phạm và vận dụng linh hoạt vào tiến trình tiết dạy thực tiễn. Tôi sử dụng các phần mềm biên tập

để nối các phân cảnh, lồng tiếng giải thích của chính giáo viên nhằm định hướng sự tập trung của học sinh vào các thao tác toán học trọng tâm. Hình thức này đặc biệt phát huy sức mạnh khi tôi hướng dẫn học sinh phân tích, giải mã các từ khóa mang tính hành động trong mạch kiến thức giải toán có lời văn.

Ví dụ: Khi dạy bài “Em giải bài toán” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 71).

- Tôi trình chiếu đoạn video mô phỏng tình huống thực tiễn: *Ban đầu có 4 học sinh đang nhảy lò cò trên sân, sau đó xuất hiện hình ảnh một nhóm 10 học sinh từ xa chạy ủa tới và nhập chung vào nhóm đang chơi.*

- Tôi yêu cầu học sinh đối chiếu hành động quan sát được trong video với văn bản bài toán trong sách giáo khoa để tìm ra sự tương đồng.

- Tôi đặt câu hỏi phân tích logic: *“Hình ảnh các bạn chạy tới và nhập chung vào nhóm tương ứng với từ khóa nào trong đề toán? Hành động đó biểu thị cho phép tính gộp lại hay tách ra?”*.

- Bằng việc kết nối hình ảnh động “chạy tới” với từ khóa “thêm” và “tất cả”, tôi giúp học sinh nhận thức chậm cũng dễ dàng lập luận và tự tin thiết lập được phép tính cộng $4 + 10 = 14$ thay vì đoán mò phép tính.



(Quét mã QR để xem video bài “Em giải bài toán”)



(Quét mã QR để xem video bài “Lít”)

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để biện pháp trực quan hóa bằng học liệu video tạo sinh phát huy tối đa hiệu quả, quá trình triển khai đòi hỏi sự đáp ứng đồng bộ về nhiều yếu tố.

Về mặt hạ tầng công nghệ, không gian lớp học phải được trang bị hệ thống trình chiếu chất lượng cao (tỉ vi thông minh hoặc màn hình tương tác) kèm theo hệ thống âm thanh rõ nét để truyền tải trọn vẹn hiệu ứng đa giác quan đến học sinh.

Về phía năng lực của người giáo viên, điều kiện tiên quyết là phải có tư duy nhạy bén với công nghệ mới, có tinh thần tự học hỏi để làm chủ các kỹ thuật tinh chỉnh câu lệnh phức tạp trên nền tảng AI. Việc sử dụng công nghệ phải luôn được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của mục tiêu sư phạm, bảo đảm các video tạo ra có độ dài phù hợp (từ 15 đến 30 giây), tránh tình trạng lạm dụng hình ảnh làm phân tán sự tập trung của học sinh khỏi trọng tâm kiến thức toán học.

Về điều kiện thực tiễn lớp học, với lợi thế sĩ số tối ưu là 16 học sinh, tôi có không gian và thời gian lý tưởng để quan sát trực diện biểu cảm, phản ứng nhận thức của từng cá nhân khi theo dõi video. Điều này giúp tôi dễ dàng dừng hình (pause), tương tác tức thời và điều hướng tư duy cho những em còn lúng túng, bảo đảm quá trình chuyển hóa từ hình ảnh trực quan sang tư duy trừu tượng được diễn ra đồng đều trên toàn bộ tập thể lớp.

d) Kết quả của biện pháp

Hệ thống video mô phỏng đã tháo gỡ triệt để rào cản ngôn ngữ trong giải toán có lời văn, giúp học sinh dễ dàng chuyển dịch từ việc giải mã văn bản sang nhận diện bản chất thao tác toán học. Các dữ kiện trừu tượng được trực quan hóa sinh động đã hỗ trợ tiến trình vận động nhận thức diễn ra liền mạch, giúp các em hiểu thấu đáo vấn đề thay vì ghi nhớ từ khóa rập khuôn. Việc ứng dụng học liệu trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã tối ưu hóa cường độ tập trung, mang lại hiệu quả thấu hiểu đồng đều cho toàn bộ học sinh.

3.2.7. Biện pháp 7: Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy thị giác cho học sinh thông qua thiết kế infographic (sơ đồ tư duy số)

a) Mục tiêu biện pháp

Biện pháp này hướng tới việc khắc phục những hạn chế của phương pháp tiếp cận kiến thức tuyến tính bằng văn bản thuần túy, tiến hành chuyển hóa các đơn vị kiến thức toán học rời rạc thành hệ thống sơ đồ thị giác (Infographic) trực quan và sinh động. Mục tiêu cốt lõi là phát triển năng lực tư duy hình ảnh cho học sinh, giúp não bộ của trẻ ghi nhớ thông tin theo cấu trúc mạng lưới logic, từ đó triệt tiêu hoàn toàn thói quen ghi nhớ máy móc. Đồng thời, thông qua việc cung cấp các học liệu cá nhân hóa, biện pháp tạo ra một công cụ hỗ trợ tự học đắc lực, giúp học sinh chủ động ôn tập và củng cố kiến thức tại nhà. Về phía giáo viên, biện pháp đặt mục tiêu nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (công cụ NotebookLM), làm chủ kỹ thuật tinh chỉnh câu lệnh để tự chủ thiết kế kho học liệu số hóa độc bản, bám sát tuyệt đối hệ thống ngữ liệu và hình ảnh của bộ sách giáo khoa hiện hành.

b) Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

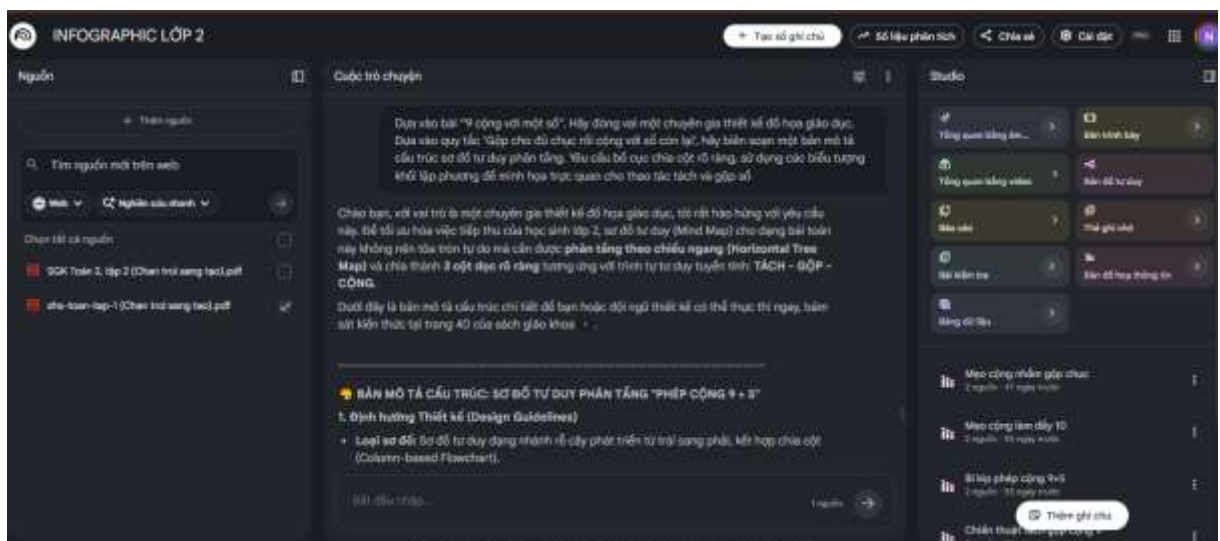
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thay vì sử dụng phương pháp cắt dán thủ công hoặc thu thập hình ảnh rải rác trên môi trường mạng, tôi áp dụng một quy trình công nghệ thiết kế khép kín gồm ba bước, dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu của trí tuệ nhân tạo NotebookLM.

Bước thứ nhất, tôi tiến hành thiết lập cơ sở dữ liệu nguồn tổng thể nhằm xây dựng một không gian tri thức số chuẩn mực. Tôi thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu sách giáo khoa Toán 2 và tích hợp vào hệ thống nguồn. Khi tiến hành soạn giảng, tôi không yêu cầu hệ thống trực tiếp xuất bản hình ảnh ngay lập tức mà sử dụng kỹ thuật tinh chỉnh câu lệnh chuyên sâu. Tôi yêu cầu hệ thống truy xuất chính xác nội dung tại trang sách cần giảng dạy, phân tích cấu trúc logic của bài học và trích xuất các dữ kiện trọng tâm để biên soạn thành một kịch bản thiết kế đồ họa chi tiết.

Ví dụ: Khi dạy bài “9 cộng với một số” (Sách giáo khoa Toán 2, tập 1, trang 40).

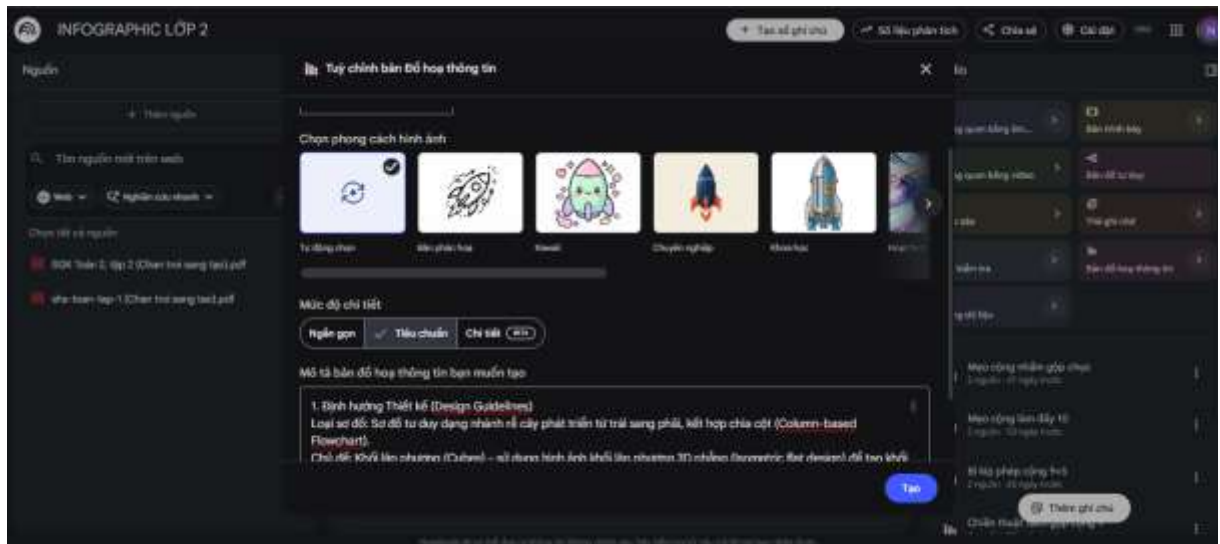
- Tôi tiến hành thiết lập lệnh trên hệ thống NotebookLM, yêu cầu trí tuệ nhân tạo truy xuất và phân tích chuyên sâu nội dung trang 40, đặc biệt tập trung vào quy tắc tính nhằm cốt lõi của bài học.

- Tôi viết câu lệnh kiến tạo kịch bản: *“Dựa vào bài “9 cộng với một số”. Hãy đóng vai một chuyên gia thiết kế đồ họa giáo dục. Dựa vào quy tắc ‘Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại’, hãy biên soạn một bản mô tả cấu trúc sơ đồ tư duy phân tầng. Yêu cầu bố cục chia cột rõ ràng, sử dụng các biểu tượng khối lập phương để minh họa trực quan cho thao tác tách và gộp số”*.



(Bước 1: Nhập câu lệnh cho NotebookLM viết kịch bản)

- Tôi tiếp nhận bản kịch bản đồ họa từ hệ thống, tiến hành kiểm duyệt tính chính xác của các thuật ngữ toán học trước khi chuyển sang bước kết xuất hình ảnh.



(Bước 2: Copy kịch bản dán vào “Bản đồ họa thông tin” và bấm nút “Tạo”)

- Tôi sử dụng kịch bản đã chuẩn hóa này để yêu cầu nền tảng tự động kết xuất ra một bản Infographic hoàn chỉnh, hiển thị rõ ràng từng bước tư duy từ việc tách số đến việc gộp cho đủ chục.



(Bước 3: Kiểm tra sản phẩm NotebookLM tạo ra trước khi tải xuống)

- Tại lớp học, tôi trình chiếu sơ đồ tư duy số này lên màn hình tương tác và yêu cầu học sinh chỉ tay vào từng nhánh của sơ đồ, dùng ngôn ngữ cá nhân để giải thích lại tiến trình thực hiện phép tính thay vì đọc thuộc lòng quy tắc trong sách giáo khoa.

Bước thứ hai, tôi tích hợp hệ thống sơ đồ tư duy số vào các hoạt động tổng kết chương và thuyết trình nhóm nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học. Đối với các bài học mang tính chất ôn tập hoặc nhận diện các khái niệm hình học không gian, lượng kiến thức thường rất rộng và dễ gây nhầm lẫn. Tôi sử dụng Infographic

như một bản đồ tư duy dẫn đường, giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh dựa vào các hình ảnh, số liệu đã được cấu trúc hóa trên sơ đồ để tiến hành thảo luận, phân loại dữ kiện và trình bày kết quả trước tập thể lớp.

Ví dụ: Khi dạy bài “Khối trụ - Khối cầu” (Sách giáo khoa Toán 2, **tập 2, trang 66**).

- Tôi thiết lập câu lệnh yêu cầu hệ thống tổng hợp toàn bộ các đồ vật mang hình dáng khối trụ và khối cầu xuất hiện trong bài học, thiết kế thành một bản Infographic phân loại dạng hình cây song song.

- Tôi tổ chức chia lớp thành các nhóm nhỏ, trình chiếu bản Infographic lên màn hình trung tâm và giao nhiệm vụ: *“Các nhóm hãy quan sát sơ đồ phân loại, phân tích các điểm giống và khác nhau bề mặt của các đồ vật thuộc nhóm khối trụ và nhóm khối cầu”*.

- Tôi mời đại diện các nhóm lên bục giảng, cầm thước chỉ trực tiếp vào từng nhánh của sơ đồ (nhánh khối trụ gồm lon nước, hộp chè; nhánh khối cầu gồm viên bi, quả bóng) để thực hiện bài thuyết trình ngắn trước lớp.

- Tôi tiếp tục đặt câu hỏi mở rộng tư duy dựa trên sơ đồ: *“Từ sơ đồ hệ thống này, các em hãy liên hệ thực tiễn, tìm thêm ba đồ vật trong không gian lớp học có hình dáng tương tự và tự xếp chúng vào đúng nhánh biểu đồ tương ứng”*.

- Bằng cách tổ chức này, tôi giúp học sinh nhìn nhận kiến thức hình học một cách tổng thể, có sự so sánh đối chiếu rõ ràng, từ đó phát triển năng lực lập luận và giao tiếp toán học tự tin.

Bước thứ ba, tôi tiến hành cá thể hóa học liệu để hỗ trợ quá trình tự học tại nhà của học sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ôn tập liên tục, tôi thực hiện tối ưu hóa kích thước của các bản Infographic, tiến hành in ấn màu sắc nét và chuyển giao trực tiếp cho từng học sinh. Các tài liệu ôn tập nhỏ gọn này được học sinh mang về nhà, dán tại góc học tập cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các em tự tra cứu lại các quy trình giải toán hoặc các bảng cộng, trừ, nhân, chia mà không cần sự can thiệp liên tục từ phụ huynh.

c) Điều kiện thực hiện biện pháp

Để hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy số mang lại hiệu quả bền vững trong thực tiễn giáo dục, quá trình triển khai cần bảo đảm sự đáp ứng đồng bộ của các điều kiện trọng yếu sau đây.

Về phía năng lực của giáo viên đòi hỏi sự nhạy bén trong việc cập nhật công nghệ mới, đặc biệt là kỹ năng làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Giáo viên phải có tư duy hệ thống và logic toán học vững vàng để kiểm chứng, tinh

chỉnh các dữ kiện do máy học kết xuất, bảo đảm tính sư phạm, tính chính xác tuyệt đối trước khi đưa học liệu vào giảng dạy.

Về phương diện hạ tầng cơ sở vật chất Nhà trường và lớp học cần được trang bị các thiết bị công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn như màn hình tương tác, tivi thông minh có kích thước lớn, độ phân giải cao để trình chiếu rõ nét các chi tiết của bản đồ tư duy. Giáo viên cần được hỗ trợ hệ thống máy in màu chất lượng tốt để có thể cá thể hóa và xuất bản các học liệu trực quan phân phát cho học sinh tự học tại nhà.

Về sự phối hợp của gia đình học sinh Yêu cầu sự đồng hành tích cực từ phía phụ huynh trong việc định hướng, khuyến khích học sinh sử dụng các bản Infographic do giáo viên cung cấp để ôn bài hằng ngày. Phụ huynh cần phối hợp với giáo viên để theo dõi quá trình tự học của con em thông qua sơ đồ tư duy, giúp các em hình thành thói quen học tập khoa học và độc lập.

d) Kết quả của biện pháp

Việc sử dụng sơ đồ tư duy số đã phát triển mạnh mẽ năng lực tư duy thị giác, giúp học sinh biết cách xâu chuỗi và hệ thống hóa thông tin theo cấu trúc mạng lưới logic thay vì học vẹt. Các em thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng giao tiếp, lập luận toán học khi tự tin phân loại dữ kiện và thuyết trình dựa trên các nhánh biểu đồ trực quan. Hơn thế nữa, hệ thống Infographic được cá thể hóa đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, thúc đẩy thói quen tự ôn tập và rèn luyện năng lực tự học tại nhà một cách độc lập.

3.3. Kết quả so sánh trước và sau khi thực hiện sáng kiến

Sau quá trình triển khai đồng bộ 7 biện pháp sư phạm, tình hình học tập môn Toán tại lớp 2D đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực, khắc phục triệt để tình trạng học sinh rụt rè, thụ động trong các giờ học. Việc ứng dụng linh hoạt các mô hình dạy học hợp tác và hệ thống học liệu số hóa đã giúp học sinh loại bỏ rào cản tự ti, chủ động bộc lộ quan điểm toán học và tích cực tham gia vào tiến trình giải quyết vấn đề. Kết quả nổi bật nhất là sự hình thành thói quen tư duy tự giác, quy mô học sinh duy trì thái độ chăm chỉ tăng lên mạnh mẽ, kéo theo sự tiến bộ vững chắc về chất lượng tiếp thu kiến thức hằng ngày của toàn thể lớp học.

Nhằm đánh giá khách quan tính khả thi và lượng hóa mức độ hiệu quả của các biện pháp can thiệp sư phạm, tôi đã tiến hành khảo sát và đối chiếu các số liệu thực chứng. Sự dịch chuyển tích cực trong thái độ học tập, đặc biệt là sự gia tăng tỷ lệ học sinh đạt mức độ chăm chỉ, tự giác trước và sau khi áp dụng sáng kiến trên tổng số 16 học sinh được minh chứng cụ thể thông qua thống kê chi tiết sau đây:

Thời gian	TSHS	Chăm chỉ, tự giác		Có chăm chỉ, tự giác nhưng chưa nhiều		Chưa chăm chỉ, tự giác	
		SL	TL	SL	TL	SL	TL
Trước khi áp dụng	16	4	25,0%	5	31,3%	7	43,7%
Sau khi áp dụng	16	13	81,3%	2	12,5%	1	6,2%

4. Kết quả mang lại

Sau quá trình áp dụng các biện pháp trong sáng kiến tại lớp 2D, học sinh đã có những chuyển biến rõ rệt về thái độ và hành vi học tập môn Toán. Các em tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động học tập, chủ động phát biểu xây dựng bài, mạnh dạn trình bày cách làm và biết trao đổi, thảo luận cùng bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Không khí học tập trong lớp trở nên sôi nổi, thân thiện, học sinh giảm tâm lí e ngại, rụt rè và tự tin hơn khi giải toán cũng như khi học bài mới.

Bên cạnh đó, tính tự giác của học sinh được nâng cao thể hiện ở việc chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ, tập trung lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ đúng yêu cầu và có ý thức tự kiểm tra, tự sửa lỗi khi làm bài. Học sinh hình thành được thói quen học tập tích cực, biết hợp tác trong nhóm, biết lắng nghe ý kiến của bạn và thể hiện quan điểm cá nhân một cách phù hợp.

Về mặt kiến thức, kĩ năng, chất lượng môn Toán có sự bứt phá rõ rệt. Nhờ ứng dụng học liệu số và các mô hình hợp tác, những học sinh có nhịp độ nhận thức chậm đã khắc phục được tình trạng sai sót trong tính toán, mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ toán học để lập luận thay vì ngồi thụ động như giai đoạn đầu năm.

Nhìn chung, sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán, tạo nền tảng quan trọng để hình thành cho học sinh năng lực tự học, tinh thần trách nhiệm trong học tập và thái độ yêu thích môn Toán. Đồng thời, sáng kiến cũng giúp giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức dạy học theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay.

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Sáng kiến được áp dụng tại lớp 2D, Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn và mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao tính tích cực, tự giác của học sinh khi học môn Toán. Các biện pháp trong sáng kiến có tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện dạy học tại nhà trường và có thể áp dụng cho các lớp khác trong khối 2, cũng như mở rộng cho các khối lớp tiểu học có đặc điểm tương đồng. Ngoài ra, sáng

kiến có thể được chia sẻ trong tổ chuyên môn nhằm giúp giáo viên có thêm giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Với hiệu quả đã thể hiện qua khảo sát, sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi nhà trường và địa phương.

C. KẾT LUẬN

1. Bài học rút ra từ thực tiễn nghiên cứu của sáng kiến

Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán cho học sinh lớp 2D, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng như sau:

Trước hết, giáo viên cần nắm vững đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 2 để lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Ở giai đoạn này, học sinh dễ bị phân tán chú ý, thích hoạt động, thích được khen ngợi và thường học tốt hơn thông qua trải nghiệm trực quan. Vì vậy, nếu giáo viên tổ chức bài học theo hướng nhẹ nhàng, sinh động, tăng cơ hội cho học sinh được “làm”, được “thử”, được nói lên suy nghĩ của mình thì học sinh sẽ tự nhiên tích cực hơn và không còn cảm giác sợ học Toán.

Thứ hai, việc hình thành tính tự giác cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có lộ trình rõ ràng, tránh nóng vội. Tính tự giác không thể hình thành chỉ bằng lời nhắc nhở mà phải được xây dựng bằng thói quen học tập hằng ngày. Giáo viên cần kiên trì hướng dẫn học sinh từng bước: từ chuẩn bị đồ dùng học tập, thực hiện nhiệm vụ đúng yêu cầu, biết lắng nghe, biết hợp tác đến việc tự kiểm tra và tự sửa lỗi. Quá trình này đòi hỏi giáo viên vừa nghiêm túc, vừa linh hoạt, có sự theo dõi sát sao và điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Thứ ba, giáo viên cần tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn, khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện. Nhiều học sinh lớp 2 rụt rè không phải vì không biết làm, mà vì sợ sai, sợ bị chê cười. Do đó, giáo viên cần chú trọng xây dựng văn hóa lớp học tích cực, coi sai lầm là cơ hội học tập. Khi học sinh được động viên đúng lúc, được khen ngợi kịp thời và được ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ, các em sẽ có động lực học tập rõ rệt và sẵn sàng tham gia hoạt động.

Thứ tư, trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên cần tăng cường các hoạt động học tập mang tính trải nghiệm, vận dụng và tương tác. Để học sinh tích cực, giáo viên không nên chỉ dừng lại ở việc giảng giải mà cần thiết kế nhiệm vụ phù hợp để học sinh tự khám phá, thảo luận, trình bày và bảo vệ cách làm. Đặc biệt, giáo viên nên chú trọng các hình thức như hoạt động nhóm đôi, nhóm nhỏ, trò chơi học tập, hoạt động “hỏi – đáp nhanh”, nhiệm vụ cá nhân kết hợp chia sẻ trước lớp,... Qua đó, học sinh được tham gia liên tục, giảm thụ động và tăng tính chủ động.

Thứ năm, cần phân hóa đối tượng học sinh và cá thể hóa sự hỗ trợ trong lớp học. Trong một lớp học luôn có học sinh nhanh nhẹn, học sinh trung bình và học sinh còn học sinh nhận thức chậm, rụt rè. Nếu giáo viên áp dụng chung một hình thức cho tất cả thì sẽ khó đạt hiệu quả đồng đều. Vì vậy, giáo viên cần có biện pháp giao nhiệm vụ vừa sức, tăng dần mức độ, tạo điều kiện để học sinh nhận thức chậm

cũng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, từ đó hình thành sự tự tin. Với học sinh khá học giỏi, giáo viên nên giao nhiệm vụ mở rộng để các em phát huy khả năng, đồng thời hỗ trợ bạn trong nhóm, tạo tinh thần hợp tác học tập.

Thứ sáu, sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc rèn tính tự giác cho học sinh. Ở lứa tuổi tiểu học, đặc biệt là lớp 2, việc học tập tại nhà chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự quan tâm và định hướng của gia đình. Do đó, giáo viên cần thường xuyên trao đổi với phụ huynh về thói quen học tập của con, hướng dẫn phụ huynh cách hỗ trợ phù hợp như nhắc con chuẩn bị bài, kiểm tra đồ dùng học tập, động viên con hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian,... Tuy nhiên, phụ huynh cần hỗ trợ theo hướng khuyến khích, không làm thay, không tạo áp lực khiến học sinh sợ học.

Thứ bảy, giáo viên cần thực hiện tốt công tác đánh giá thường xuyên và sử dụng đánh giá như một công cụ thúc đẩy động lực học tập. Việc nhận xét cần cụ thể, rõ ràng, tập trung vào quá trình và sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên nên ưu tiên những lời nhận xét mang tính khích lệ, chỉ ra điểm mạnh, hướng dẫn cách sửa lỗi, giúp học sinh thấy mình “có thể làm được”. Khi học sinh cảm nhận được sự công bằng và sự quan tâm của giáo viên, các em sẽ tự giác hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn với việc học.

Cuối cùng, bản thân giáo viên cần luôn chủ động đổi mới, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động dạy học. Giáo viên phải linh hoạt trong phương pháp, sáng tạo trong cách giao nhiệm vụ, biết điều chỉnh tiến trình dạy học theo phản ứng thực tế của học sinh. Đồng thời, giáo viên cần thường xuyên rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy, trao đổi chuyên môn trong tổ khối để hoàn thiện biện pháp và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Như vậy, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sáng kiến là: muốn học sinh tích cực và tự giác, giáo viên phải kiên trì xây dựng môi trường học tập tích cực, tổ chức hoạt động phù hợp, đánh giá đúng cách, phân hóa hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh; từ đó hình thành cho học sinh thói quen học tập tốt và tinh thần tự học bền vững.

2. Hướng nghiên cứu tiếp của sáng kiến

Kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được tại lớp 2D, tôi nhận thức sâu sắc rằng đổi mới phương pháp dạy học là một hành trình liên tục. Để sáng kiến thực sự trở thành một hệ sinh thái giáo dục bền vững và lan tỏa rộng rãi, tôi đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Gemini, NotebookLM, Grok) để thiết kế học liệu số cho các phân môn khác như Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội. Đồng thời, tôi sẽ hệ thống hóa toàn bộ video tình huống, sơ

đồ tư duy và trò chơi tương tác thành một thư viện điện tử dùng chung trên nền tảng điện toán đám mây, giúp đồng nghiệp dễ dàng truy cập và khai thác tài nguyên.

- Ứng dụng sâu hơn các công cụ phân tích dữ liệu học tập tự động để thống kê tốc độ phản xạ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Dữ liệu này sẽ là cơ sở khoa học để tôi thiết lập biểu đồ theo dõi sự tiến bộ khách quan, từ đó tối ưu hóa các biện pháp can thiệp sư phạm cá nhân hóa, đặc biệt là đối với nhóm học sinh có nhịp độ nhận thức chậm.

- Nâng cấp mô hình tự học tại nhà bằng cách đóng gói các kịch bản hướng dẫn và sơ đồ tư duy thành cảm nang điện tử. Việc số hóa này giúp phụ huynh dễ dàng truy cập qua thiết bị di động, thấu hiểu đúng phương pháp kiến tạo của giáo viên để đồng hành cùng con một cách chuẩn mực, tránh sự mâu thuẫn với phương pháp dạy học trên lớp.

**D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA
HỘI ĐỒNG SÁNG TRƯỜNG TH NGÔ THẮT SƠN
PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025 - 2026**

Tác giả: Nguyễn Trung Phương

Chức vụ/Đơn vị: Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thắt Sơn, xã Ninh Điền.

Tên đề tài, sáng kiến: *“Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thắt Sơn, xã Ninh Điền”*.

Lĩnh vực/Môn: Giáo dục Tiểu học/Môn Toán.

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	Sáng kiến có tính mới	40	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	Sáng kiến có khả năng áp dụng	20	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực	40	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng (là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)	100	

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

.....
.....
.....

2. Khả năng áp dụng:

.....
.....

3. Tính hiệu quả:

.....
.....
.....

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

.....
.....
.....

- Hạn chế:

.....
.....
.....

Kết luận: Sáng kiến điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở

NGƯỜI CHẤM

(Ghi rõ họ và tên)

.....

HỘI ĐỒNG SÁNG TRƯỞNG TH NGÔ THẮT SƠN
PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025 - 2026

Tác giả: Nguyễn Trung Phương

Chức vụ/Đơn vị: Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thắt Sơn, xã Ninh Điền.

Tên đề tài, sáng kiến: “*Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thắt Sơn, xã Ninh Điền*”.

Lĩnh vực/Môn: Giáo dục Tiểu học/Môn Toán.

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	Sáng kiến có tính mới	40	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	Sáng kiến có khả năng áp dụng	20	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực	40	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng (là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)	100	

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

.....

.....

.....

2. Khả năng áp dụng:

.....

.....

3. Tính hiệu quả:

.....

.....

.....

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

.....

.....

.....

- Hạn chế:

.....

.....

.....

Kết luận: Sáng kiến điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở

NGƯỜI CHẤM
(Ghi rõ họ và tên)

.....

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG TH NGÔ THẤT SƠN
PHIẾU CHẤM THỐNG NHẤT PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025 - 2026

Tác giả: Nguyễn Trung Phương

Chức vụ/Đơn vị: Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, xã Ninh Điền.

Tên đề tài, sáng kiến: “*Một số Biện pháp giúp học sinh lớp 2D phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập môn Toán trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, xã Ninh Điền*”.

Lĩnh vực/Môn: Giáo dục Tiểu học/Môn Toán.

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm chấm của thành viên 1	Điểm chấm của thành viên 2	Điểm trung bình
I	Sáng kiến có tính mới	40			
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40			
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30			
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25			
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20			
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15			
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0			
II	Sáng kiến có khả năng áp dụng	20			
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20			
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15			
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5			
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0			
III	Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực	40			

1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40			
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30			
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20			
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10			
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0			
	Tổng cộng (là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)	100			

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

.....

.....

2. Khả năng áp dụng:

.....

.....

3. Tính hiệu quả:

.....

.....

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

.....

.....

- Hạn chế:

.....

.....

Kết luận: Sáng kiến điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở.

THÀNH VIÊN CHẤM 01
(Ghi rõ họ và tên)

THÀNH VIÊN CHẤM 02
(Ghi rõ họ và tên)

TỔ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ghi rõ họ và tên)

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình Tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên Toán 2 - tập 1, 2 (Bộ sách chân trời sáng tạo).
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo: Gemini, NotebookLM, Grok.

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU	1
1. Tên sáng kiến	1
2. Sự cần thiết và mục đích của việc thực hiện sáng kiến	1
3. Đối tượng nghiên cứu	2
4. Phạm vi nghiên cứu	2
5. Phương pháp nghiên cứu	2
B. NỘI DUNG.....	5
1. Cơ sở lý luận	5
2. Cơ sở thực tiễn.....	6
3. Nội dung vấn đề.....	8
3.1. Vấn đề đặt ra.....	8
3.2. Một số biện pháp của sáng kiến	9
3.2.1. Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua hoạt động nhóm	9
3.2.2. Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường hoạt động học trải nghiệm.....	13
3.2.3. Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực, tự giác qua phương pháp nêu gương và tự đánh giá.....	16
3.2.4. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh qua việc tăng cường lồng ghép các trò chơi trong dạy học toán	20
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới căn bản hình thức luyện tập toán học thông qua hệ thống trò chơi tương tác số trên nền tảng Gemini Canvas	23
3.2.6. Biện pháp 6: Trực quan hóa tư duy giải toán có lời văn và các khái niệm trừu tượng bằng video tình huống sự phạm	27
3.2.7. Biện pháp 7: Hệ thống hóa kiến thức và phát triển tư duy thị giác cho học sinh thông qua thiết kế infographic (sơ đồ tư duy số).....	32
3.3. Kết quả so sánh trước và sau khi thực hiện sáng kiến	36
4. Kết quả mang lại	37
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến	37
C. KẾT LUẬN	39
1. Bài học rút ra từ thực tiễn nghiên cứu của sáng kiến	39
2. Hướng nghiên cứu tiếp của sáng kiến	40